



**BANGKOK
UNIVERSITY**
THE CREATIVE UNIVERSITY

การพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกด้วยปัญญาประดิษฐ์จากเสียงสนทนาของศูนย์บริการ

ลูกค้า กรณีศึกษา บริษัท โอมาซซ์ โฮลดิ้ง จำกัด

โดย

นายชวิทย์ ตันติพูลผล รหัสนักศึกษา 1660704980

นายเอื้ออวัช เตชะวีรพงศ์ รหัสนักศึกษา 1660702513

นายเชมเดช เหนียวแน่น รหัสนักศึกษา 1660702844

นางสาวกัญญ์วรา บ่นหา รหัสนักศึกษา 1660707314

นาย จีระเดช มักเจริญ รหัสนักศึกษา 1660703537

อาจารย์ที่ปรึกษา

ดร.สรพรรค ภัคดีศรี

รองศาสตราจารย์ อานนท์ สุขเสถียรวงศ์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2568

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สารบัญ

บทนำ	4
1.1 ความเป็นมาของโครงการ	4
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ	4
1.3 ขอบเขตของโครงการ	5
1.4 ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ที่ใช้พัฒนา	6
1.5 สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ	8
บทที่ 2	9
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	9
2.1 Typhoon ASR	9
2.4 Groq Cloud Platform	10
2.5 Speaker Diarization และ โมเดล Pyannote 3.1	10
2.6 Hallucination ในโมเดลภาษา	11
2.7 FastAPI และ โปรแกรมเชิร์ฟเวอร์ Uvicorn	12
2.8 Next.js และ React	12
2.9 แนวคิดเกี่ยวกับข้อมูลเชิงลึกของลูกค้าและการวิเคราะห์ความเสี่ยงสนทนา	12
2.12 แนวคิดเกี่ยวกับข้อมูลเชิงลึกของลูกค้า (Customer Insights) และการจัดการลูกค้าสัมพันธ์	14
2.14 การจัดการข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้างและระบบคิวงาน	15
2.20 งานวิจัยและเอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง	17
2.21 สรุปบทบทวนวรรณกรรม	19
บทที่ 3	22
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ	22
3.1 Conceptual Framework (กรอบแนวคิดของโครงการ)	22
3.2 Workflow (การทำงานของระบบ)	25
3.3 System Architecture (สถาปัตยกรรมระบบ)	29
3.3.1 : Presentation Layer (ส่วนแสดงผล)	29
3.3.2 : Application Logic Layer (ส่วนประมวลผลหลัก)	29
3.4 Software Architecture (สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์)	32
3.4.1 โครงสร้าง Package หลัก (project-backend)	33

3.4.2 โครงสร้าง Package หลัก (project-frontend)	33
3.4.3 Pipeline Orchestration (ai_task.py)	34
3.5 Database Schema และ ER Diagram	36
3.5.2 Audio AI System (3 ตาราง)	43
3.5.3 Audit System (1 ตาราง)	46
Data Dictionary — ตาราง admin_activity_logs	46
3.6 การรักษาความปลอดภัยของระบบ (Security Architecture)	48
3.6.1 Application Security (ความปลอดภัยระดับแอปพลิเคชัน)	48
3.6.2 Data Security (ความปลอดภัยระดับข้อมูล)	49
3.6.3 Network Security (ความปลอดภัยระดับเครือข่าย)	49
3.6.4 Infrastructure Security (ความปลอดภัยระดับโครงสร้างพื้นฐาน)	50
3.7 พีเจอร์หลักของระบบ	50
3.7.1 AI Pipeline (Typhoon + Pyannote + Llama)	50
3.7.2 Audio Chunking	50
3.7.3 Language Filter	50
3.7.4 Queue System	51
3.7.5 Speaker Diarization	51
3.7.6 Filename Parser	51
3.7.7 Multi API Key Rotation	51
3.7.8 Export Report	51
3.8 วิธีการประเมินผลระบบ	52
3.8.1 Component-level Evaluation	52
3.8.2 Task-level Evaluation	53
3.8.3 System-level Evaluation	54
3.8.4 User-level Evaluation	54

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาของโครงการ

ในปัจจุบันธุรกิจเครื่องนอนมีการแข่งขันสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง การบริการลูกค้าผ่านศูนย์บริการโทรศัพท์จึงเป็นช่องทางสำคัญที่ลูกค้าใช้ติดต่อสอบถามข้อมูลสินค้า แจ้งปัญหาสินค้าชำรุด สอบถามสถานะการจัดส่งรวมถึงลงทะเบียนรับประกัน โดยแต่ละวันมีสายเข้ามาเป็นจำนวนมากจากลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์ (เซ็นจิโต้ แจ้งเจนิค. (2562).)

ปัญหาที่พบคือผู้บริหารและทีมงานต้องการทราบข้อมูลเชิงลึกจากการโทรเข้ามาของลูกค้า เช่น สาเหตุหลักที่ลูกค้าโทรมา ระดับความพึงพอใจของลูกค้า อารมณ์ความรู้สึกของลูกค้าระหว่างสนทนา(Sentiment) รวมถึงคุณภาพการให้บริการของพนักงาน(QA Score) แต่การฟังบันทึกเสียงทุกสายเพื่อวิเคราะห์ด้วยตนเองนั้นใช้เวลาและทรัพยากรบุคคลจำนวนมาก ทำให้ไม่สามารถวิเคราะห์ได้ครบทุกสายในแต่ละวัน

จากการศึกษาเกี่ยวกับ Artificial Intelligence และการเรียนรู้ด้วยตนเองเกี่ยวกับการพัฒนา Web Application ทำให้ผู้จัดทำได้ตระหนักถึงศักยภาพของเทคโนโลยี AI ในการถอดเสียงเป็นข้อความ(Speech-to-Text)และการประมวลผลภาษาธรรมชาติ(NLP) เพื่อวิเคราะห์บทสนทนาอัตโนมัติจึงนำความรู้ดังกล่าวมาพัฒนาเป็นระบบAI Voice Intelligence System ซึ่งเป็นระบบวิเคราะห์เสียง Call Center ด้วย AI ที่สามารถถอดเสียงบทสนทนา วิเคราะห์ความรู้สึก จำแนกเจตนาการโทร สรุปเนื้อหาสนทนา ให้คะแนนคุณภาพบริการและพยากรณ์ความพึงพอใจของลูกค้าได้โดยอัตโนมัติ

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกจากเสียงสนทนาของลูกค้าด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์
2. เพื่อประเมินผลระบบวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก จากบทสนทนาโดยอัตโนมัติ ครอบคลุมการจำแนกอารมณ์เจตนาในการโทร แปรนัยสินค้า หมวดหมู่สินค้า และประเมินคุณภาพการให้บริการของพนักงาน
3. เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดการข้อมูลลูกค้า ข้อมูลการรับประกันและประวัติการโทร

1.3 ขอบเขตของโครงการ

ออกแบบมาเพื่อรองรับการบริหารจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลเสียงสนทนาของศูนย์บริการลูกค้า (Call Center) ภายในองค์กรธุรกิจเครื่องนอน โดยแบ่งขอบเขตของระบบออกเป็น 2 ส่วนหลัก

ส่วนของผู้ใช้งานระบบ

1. ผู้ใช้งานสามารถอัปโหลดไฟล์เสียงได้หลายไฟล์พร้อมกัน โดยระบบจะเข้าคิววิเคราะห์อัตโนมัติ
2. ผู้ใช้งานสามารถดูรายการไฟล์ทั้งหมด ค้นหา กรองข้อมูลตามแบรนด์ หมวดสินค้าและช่วงวันที่ได้
3. ผู้ใช้งานสามารถดูรายละเอียดผลวิเคราะห์ของแต่ละไฟล์ เล่นไฟล์เสียงพร้อมSubtitleได้
4. ผู้ใช้งานสามารถดู Dashboard แสดงภาพรวม KPIs, Top Intents, Daily Call Volume ได้
5. ผู้ใช้งานสามารถดูข้อมูลลูกค้า ข้อมูลการรับประกันและประวัติการโทรของลูกค้าแต่ละรายได้
6. ผู้ใช้งานสามารถ Export ข้อมูลเป็นไฟล์ xlsx หรือ csv ได้ทั้งรายงาน Call Analysis Report และ Agent Performance
7. ผู้ใช้งานระบบสามารถลบไฟล์เสียงได้ทั้งทีละไฟล์หรือหลายไฟล์พร้อมกัน(Select Mode)
8. ผู้ใช้งานระบบสามารถสั่งวิเคราะห์ซ้ำ(re-Analyze) สำหรับไฟล์ที่ล้มเหลวหรือต้องการวิเคราะห์ใหม่ได้
9. ผู้ใช้งานระบบสามารถจัดการข้อมูลลูกค้าและข้อมูลการรับประกันสินค้าได้
10. ผู้ใช้งานระบบสามารถบริหารจัดการส่วนของ Admin Management สำหรับ Admin only
ในการเปิด/ปิด สิทธิ์ของผู้ใช้งาน ตรวจสอบรายชื่อพนักงานและดูบันทึกประวัติกิจกรรมเชิงลึก
11. หน้าจอ Dashboard รองรับการกรองช่วงเวลาโดยปุ่ม export ของพนักงานจะซ่อนไว้สำหรับ non-admin , หน้าไฟล์มีระบบ auto refresh สถานะของไฟล์อัตโนมัติและระบบ selected mode ที่ต้องกด delete เพื่อยืนยันการลบไฟล์จำนวนมาก

ส่วนของระบบปฏิบัติการ

1. ระบบสามารถถอดเสียงบทสนทนาจากไฟล์เสียงได้
2. ระบบสามารถวิเคราะห์และสรุปบทสนทนาเป็นหัวข้อปัญหา สิ่งที่ต้องแก้ไข วิธีการแก้ไข แแบรนด์ ประเภทสินค้า และ อารมณ์ได้

3. ระบบสามารถให้คะแนน Agent ได้ชอบได้โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนจาก การท้าทายและแนะนำตัว การรับฟังและทำความเข้าใจปัญหา ความถูกต้องของข้อมูลที่ให้ การเสนอทางแก้ไขที่เหมาะสม การยืนยันความพึงพอใจก่อนวางสาย ความสุภาพและมีอาชีพตลอดการสนทนา
4. ระบบสามารถแยกเบอร์ผู้โทร Agent วันที่ ได้จากชื่อไฟล์
5. ระบบสามารถตรวจสอบไฟล์ซ้ำที่มีการอัปโหลด หากพบว่ามีจะปฏิเสธในการนำเข้า
6. ระบบสามารถนำผลลัพธ์มาประมวลผลซ้ำอีกรอบ เพื่อสกัดข้อมูลของลูกค้าเชิงลึกขั้นสูง
7. ระบบสามารถติดตามประวัติผ่าน HTTP Headers
ทุกคำสั่งที่มีการเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลระบบหลังบ้านจะดักจับข้อมูลผู้ใช้งานและบันทึกลงตาราง `admin_activity_logs` อัตโนมัติ
- 8.

1.4 ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ที่ใช้พัฒนา

ซอฟต์แวร์

1. ระบบปฏิบัติการ Windows 11
2. Visual Studio Code
3. ระบบฐานข้อมูล SQLite

ภาษาที่ใช้ในการพัฒนา

1. Python (Backend — FastAPI,Uvicorn)
2. TypeScript (Frontend — Next.js + React)
3. HTML / CSS (Tailwind CSS)
4. JavaScript
5. SQL

Frameworks และ Libraries ที่ใช้

ด้าน	เทคโนโลยี	เวอร์ชัน/รายละเอียด
Frontend	Next.js	16.2.6
Frontend	React	19.2.3
Frontend	Tailwind CSS	4.2.1
Frontend	Lucide React	0.577.0
Backend	FastAPI	Python Web Framework
Backend	Uvicorn	ASGI Server
Backend	Groq SDK	เชื่อมต่อ Groq Cloud API
AI (Cloud)	Whisper large-v3	Speech-to-Text (Groq)
AI (Cloud)	Llama 3.3 70B	NLP Analysis (Groq)
Database	SQLite	ฐานข้อมูลหลัก

ฮาร์ดแวร์

คอมพิวเตอร์ : CPU Intel Core i5-12400F, RAM 32GB DDR4, SSD M.2 512GB, GPU NVIDIA RTX 3060 12GB

1.5 สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ

1. ได้รับระบบวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกจากเสียงสนทนาด้วยปัญญาประดิษฐ์
2. ได้รับข้อมูลที่ช่วยในการพัฒนาในด้าน Customer Service
3. ลดเวลาในการค้นหา หรือตรวจสอบข้อมูลของลูกค้าได้
4. ช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดการข้อมูลลูกค้า ข้อมูลการรับประกัน และประวัติการโทร
5. โครงการนี้สามารถเป็นต้นแบบสำหรับการนำ AI มาใช้วิเคราะห์เสียง Call Center ในธุรกิจอื่น ๆ ได้

บทที่ 2

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

การจัดทำโครงการ เรื่อง การพัฒนาระบบวิเคราะห์เสียง Call Center ด้วย AI สำหรับบริษัทเครื่องนอน คณะผู้จัดทำได้ศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้ แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจากแหล่งข้อมูลต่างๆที่มีความถูกต้องและน่าเชื่อถือมาประยุกต์ใช้ในการจัดทำโครงการนี้ ซึ่งประกอบไปด้วยหัวข้อสำคัญดังต่อไปนี้

2.1 Typhoon ASR

Typhoon ASR เป็นโมเดลสำหรับการรู้จำเสียงอัตโนมัติที่ถูกพัฒนาและปรับแต่ง เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงในการประมวลผลภาษาไทยโดยเฉพาะ โมเดลนี้ถูกฝึกสอนด้วยชุดข้อมูลเสียงภาษาไทยขนาดใหญ่ ทำให้มีความเข้าใจในบริบทของภาษา โครงสร้างประโยคและความแม่นยำสูงในการถอดความเสียงสนทนา รวมถึงรองรับการพูดแบบผสมภาษา ระหว่างภาษาไทยและภาษาอังกฤษซึ่งเป็นลักษณะที่พบได้บ่อยในบทสนทนาของศูนย์บริการลูกค้าในประเทศไทย

ในโครงการนี้ คณะผู้จัดทำได้เลือกใช้โมเดล Typhoon ASR ผ่าน API เป็นเทคโนโลยีหลักสำหรับถอดเสียงบทสนทนาจากไฟล์เสียง เพื่อให้ได้ข้อความผลลัพธ์ที่มีความถูกต้องแม่นยำสูงสุดและช่วยลดอัตราความผิดพลาดในการถอดคำศัพท์เฉพาะ ทางธุรกิจ เช่น ชื่อแบรนด์และหมวดหมู่สินค้า ก่อนจะส่งข้อความที่ถอดได้ไปประมวลผลเชิงลึกในขั้นตอนต่อไป (SCB 10X. 2024.)

2.2 Llama 3.3 70B

โมเดลภาษาขนาดใหญ่ (Large Language Model: LLM) เป็นปัญญาประดิษฐ์ที่ถูกฝึกสอนด้วยคลังข้อมูลข้อความมหาศาลผ่านสถาปัตยกรรม Transformer ทำให้มีความสามารถในการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) ขั้นสูง ในระบบนี้ได้เลือกใช้โมเดล Meta Llama 3.3 70B ผ่านแพลตฟอร์ม Groq Cloud ซึ่งเป็นโมเดลระดับแนวหน้าที่มีพารามิเตอร์สูงถึง 70,000 ล้านพารามิเตอร์ (Meta AI, 2024)

Llama 3.3 70B ทำหน้าที่เป็นสมองหลักของระบบ โดยรับข้อมูลข้อความที่ผ่านการถอดเสียงและแยกผู้พูดมาแล้วเข้ามาประมวลผลเชิงลึก โมเดลตัวนี้รับผิดชอบหน้าที่สำคัญหลายประการ ได้แก่ การขัดเกลาคำผิด การวิเคราะห์อารมณ์ความรู้สึก การจำแนกเจตนาการโทร รวมถึงการวิเคราะห์ให้คะแนนคุณภาพการบริการและพยากรณ์ความพึงพอใจของลูกค้าอย่างเป็นอัตโนมัติ

2.3 Whisper large-v3 Whisper

เป็นโมเดลสำหรับการรู้จำเสียงอัตโนมัติ(Automatic Speech Recognition — ASR) ที่พัฒนาโดย OpenAI ซึ่งได้รับการนำเสนอในงานวิจัยเรื่อง Robust Speech Recognition via Large-Scale Weak Supervision โดย Alec Radford และคณะ โมเดล Whisper ถูกฝึกด้วยข้อมูลเสียงที่มีคำอธิบายกำกับ(labeled data) จำนวนมากกว่า 5 ล้านชั่วโมง ครอบคลุมหลายภาษาทั่วโลก ทำให้มีความสามารถในการถอดเสียงข้ามภาษาได้อย่างแม่นยำ โดยไม่จำเป็นต้องปรับแต่งโมเดลเพิ่มเติม(zero-shot setting) Whisper large-v3 มีสถาปัตยกรรมแบบ Transformer Encoder-Decoder โดยมีพารามิเตอร์ทั้งหมด 1,550 ล้านตัว เสียงที่ป้อนเข้าจะถูกแบ่งเป็นส่วนย่อยละ 30 วินาที แปลงเป็น Log-Mel Spectrogram จากนั้นส่งผ่าน Encoder เพื่อสกัดคุณลักษณะ และ Decoder จะสร้างข้อความผลลัพธ์ โมเดลเวอร์ชัน large-v3 มีการปรับปรุงจากเวอร์ชันก่อนหน้า โดยใช้ 128 Mel frequency bins แทน 80 และถูกฝึกด้วยข้อมูลเพิ่มเติมอีก 4 ล้านชั่วโมงจากการสร้าง pseudo-label ด้วย Whisper large-v2 ส่งผลให้ประสิทธิภาพดีขึ้น 10-20% เมื่อเทียบกับเวอร์ชัน large-v2 ในโครงการนี้ใช้ Whisper large-v3 ผ่าน Groq Cloud API สำหรับถอดเสียงบทสนทนาจาก Call Center โดยตั้งค่า temperature 0.0 เพื่อให้ผลลัพธ์มีความแน่นอน(deterministic) และรองรับไฟล์เสียงยาวโดยการตัดเป็น chunk ละ 5 นาที(Radford, A. et al., 2022)

2.4 Groq Cloud Platform

Groq เป็นแพลตฟอร์ม Cloud AI ที่ให้บริการ API สำหรับเรียกใช้โมเดล AI ต่าง ๆ ด้วยความเร็วสูง โดยใช้ชิปประมวลผลเฉพาะทางที่ชื่อว่า LPU(Language Processing Unit)ซึ่งออกแบบมาเพื่อการประมวลผลภาษาโดยเฉพาะ ทำให้สามารถประมวลผลได้เร็วกว่า GPU แบบดั้งเดิมหลายเท่า

ในโครงการนี้ใช้ Groq Cloud API สำหรับเรียกใช้โมเดล Whisper Large v3 และโมเดล Llama 3.3 70B(NLP Analysis) โดยระบบรองรับ Multi API Key Rotation สำหรับสลับ key อัตโนมัติแบบ round-robin เพื่อรองรับการใช้งานจำนวนมากและป้องกันปัญหา rate limit

2.5 Speaker Diarization และ โมเดล Pyannote 3.1

Speaker Diarization คือกระบวนการแบ่งส่วนข้อมูลเสียงและระบุตัวตนของผู้พูดในสัญญาณเสียงที่มีผู้สนทนามากกว่า 1 คนขึ้นไปหรืออธิบายด้วยหลักการคือกระบวนการตอบคำถามว่า "ใครพูดเมื่อไหร่" (Who

spoke when) ในแต่ละช่วงเวลา(Bredin et al., 2020) สืบเนื่องมาจากการประกอบด้วยการตรวจจับช่วงเสียงพูด การสกัดคุณลักษณะเฉพาะทางเสียงและการจัดกลุ่มทางสถิติ

ระบบได้นำโมเดล pyannote/speaker-diarization-3.1 ซึ่งเป็นโมเดล Open-source ยอดเยี่ยมที่พัฒนาบนสถาปัตยกรรม Neural Network มาติดตั้งและประมวลผลบนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ส่วนหลังผ่านสถาปัตยกรรม Local GPU(CUDA) โมเดลนี้จะเข้ามาทำหน้าที่แยกแยะและระบุผู้พูดที่เปลี่ยนเสียงระหว่างพนักงานและลูกค้าออกจากกันอย่างเป็นระบบ อย่างไรก็ตามปัญหาทางเทคนิคที่มักพบในการใช้งานโมเดลแยกเสียงในสภาวะจริง คือ ปัญหาเสียงพูดทับซ้อนกันและการสะท้อนของสัญญาณเสียง ซึ่งเป็นข้อจำกัดทางฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ต้องใช้ทรัพยากรการคำนวณสูงและอาจส่งผลให้ความแม่นยำในส่วนนี้ลดลงในบาง Segment

2.6 Hallucination ในโมเดลภาษา

ปรากฏการณ์ข้อมูลลงในโมเดลภาษาขนาดใหญ่ หมายถึงสถานการณ์ที่ AI ทำการสร้างคำตอบหรือข้อความที่มีความคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง ไม่มีข้อเท็จจริงรองรับหรือมีเนื้อหาบิดเบือนไปจากบริบทที่กำหนดแต่โมเดลแสดงผลลัพธ์ออกมาในลักษณะที่มีความน่าเชื่อถือสูง ซึ่งเกิดจากกระบวนการสุ่มค่าตามความน่าจะเป็นทางสถิติ (Maynez et al., 2020)

เพื่อป้องกันการเกิดข้อมูลลงในระบบวิเคราะห์สายเคสผู้จัดทำได้วางมาตรการควบคุมข้อมูล 2 ระดับ

1. **Language Filter (การกรองข้อความ)** : ระบบจะใช้ชุดคำสั่งเขียนขึ้นเพื่อตรวจสอบข้อความถอดเสียง ทำการตัดกลุ่ม Segment ที่ผิดปกติและลบคำลงที่มักเกิดขึ้นจากกระบวนการถอดเสียงออกก่อนส่งให้โมเดลภาษา
2. **Contextual Constraints Prompting** : การใช้เทคนิควิศวกรรมพรมแดนตรรกะขั้นสูง เพื่อบังคับและจำกัดวงเขตข้อมูลให้โมเดล Llama 3.3 70B ทำการวิเคราะห์ให้คะแนนและสรุปผลเฉพาะจากเนื้อหาข้อความตัวอักษรที่ถอดความมาจากไฟล์เสียงสนทนาเท่านั้น ห้ามไม่ให้โมเดลใช้ความรู้ภายนอกที่ไม่มีความเกี่ยวข้องมาคาดเดาผลลัพธ์

2.7 FastAPI และ โปรแกรมเซิร์ฟเวอร์ Uvicorn

FastAPI เป็นเว็บเฟรมเวิร์กสมัยใหม่สำหรับพัฒนาสถาปัตยกรรมส่วนหลังด้วยภาษา Python 3.6+ มีจุดเด่นคือมีความเร็วในการทำงานสูงเทียบเท่ากับ NodeJS และ Go เนื่องจากพัฒนามาบนโครงสร้างพื้นฐานของ Starlette และ Pydantic รองรับสถาปัตยกรรมการเขียนโปรแกรมแบบไม่พร้อมกัน ผ่านคำสั่ง `async/await` ทำให้สามารถประมวลผลคำขอจำนวนมากพร้อมกันได้โดยไม่เกิดคอขวด

ระบบหลังบ้านทำงานร่วมกับ **Uvicorn** ซึ่งเป็นโปรแกรมเว็บเซิร์ฟเวอร์ประเภท ASGI (Asynchronous Server Gateway Interface) ที่มีความเร็วสูง ทำหน้าที่รับคำขอการเชื่อมต่อ(HTTP Requests) ผ่านเครือข่าย เพื่อรันระบบ API ของ FastAPI โดย Uvicorn จะช่วยทำหน้าที่บริหารจัดการการรับส่งไฟล์เสียงขนาดใหญ่ ควบคุมและกระจายงานเข้าสู่ระบบคิวประมวลผลตลอดจนการส่งข้อมูลการจัดส่งฐานข้อมูล เพื่อให้การทำงานในส่วนของระบบ AI Pipeline เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีเสถียรภาพ (Uvicorn Developers, 2024)

2.8 Next.js และ React

Next.js เป็น Framework ที่พัฒนาต่อยอดจาก React สำหรับสร้างเว็บแอปพลิเคชัน มีความสามารถในการ Render ฝั่ง Server(Server-Side Rendering — SSR) และ Static Site Generation(SSG) ในโครงงานนี้ใช้ Next.js เวอร์ชัน 16 ร่วมกับ React เวอร์ชัน 19 และ Tailwind CSS เวอร์ชัน 4 สำหรับจัดการ Styling โดยรองรับ Dark/Light Theme

2.9 แนวคิดเกี่ยวกับข้อมูลเชิงลึกของลูกค้าและการวิเคราะห์ความเสี่ยงสนทนา

ข้อมูลเชิงลึกของลูกค้า หมายถึง การทำความเข้าใจความต้องการที่แท้จริง พฤติกรรม ทักษะและแรงจูงใจของลูกค้าอย่างลึกซึ้งซึ่งไม่ได้เป็นเพียงแค่ข้อมูลสถิติตัวเลขทั่วไปแต่เป็นข้อมูลเชิงคุณภาพที่ซ่อนอยู่ภายใต้การแสดงออกหรือการปฏิสัมพันธ์ของลูกค้าการที่องค์กรสามารถเข้าถึงและสกัดข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ ออกมาได้ จะช่วยให้สามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่ตรงกับความต้องการตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดีในระยะยาวกับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะในกระบวนการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ที่เน้นการนำข้อมูลความรู้สึกและเสียงของลูกค้ามาเป็นสารสนเทศสำคัญในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานขององค์กร (ชื่นจิตต์ แจ้เจนกิจ, 2562)

ในปัจจุบันการสกัดหาข้อมูลเชิงลึกของลูกค้าได้เปลี่ยนผ่านจากการทำแบบสำรวจหรือการสัมภาษณ์ด้วยมนุษย์แบบดั้งเดิมไปสู่การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์สมัยใหม่โดยการเปลี่ยนผ่านทางเทคโนโลยีนี้ช่วยให้ธุรกิจสามารถวิเคราะห์อารมณ์ความรู้สึกเจตนาการติดต่อและแนวโน้มความพึงพอใจของลูกค้าในสเกลที่ใหญ่ขึ้นได้อย่างอัตโนมัติและแม่นยำซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการยกระดับประสบการณ์ของลูกค้าในทุกจุดสัมผัสและกลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการเปลี่ยนข้อมูลดิบให้กลายเป็นกลยุทธ์ที่สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันเชิงธุรกิจอย่างยั่งยืน (Hoyer et al., 2020)

สำหรับการประมวลผลไฟล์เสียงบันทึกการสนทนาจากศูนย์บริการลูกค้า เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลเชิงลึกที่มีความถูกต้องแม่นยำ องค์กรจำเป็นต้องเลือกใช้โมเดลการรู้จำเสียงอัตโนมัติที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านโครงสร้างภาษา โดยการเลือกใช้โมเดล Typhoon ASR ที่ได้รับการปรับแต่งและพัฒนาเพื่อบริบทภาษาไทยโดยเฉพาะ จะช่วยเพิ่มความแม่นยำในการถอดความเสียงสนทนาภาษาไทย ลดอัตราการตีความคำศัพท์เฉพาะทางผิดพลาดและส่งผลให้ระบบประมวลผลภาษาธรรมชาติ ในส่วนของโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLM) สามารถนำข้อความไปวิเคราะห์สรุปผล คัดแยกหัวข้อปัญหาและประเมินพฤติกรรมเชิงลึกของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

2.10 เทคนิควิศวกรรมพรอมต์ (Prompt Engineering)

วิศวกรรมพรอมต์ คือ ศาสตร์ในการออกแบบคำสั่งหรือบริบท เพื่อป้อนให้แก่โมเดล AI (เช่น Llama 3.3) เพื่อควบคุมให้โมเดลสร้างผลลัพธ์ที่ถูกต้องและมีโครงสร้างตามที่ต้องการ

เนื่องจากระบบจำเป็นต้องวิเคราะห์ข้อมูลหลายมิติในเวลาเดียวกัน ผู้จัดทำจึงได้ออกแบบคำสั่งแบบ Single-call Multi-tasking โดยการป้อนบริบทของธุรกิจเครื่องนอน (เช่น รายชื่อแบรนด์ทั้ง 12 แบรนด์และเกณฑ์การให้คะแนนพนักงาน 6 ข้อ) เข้าไปในพรอมต์ พร้อมทั้งบังคับให้ AI ส่งผลลัพธ์กลับมาในรูปแบบโครงสร้างข้อมูล JSON (Structured Output) เท่านั้น เทคนิคนี้ช่วยให้ AI สามารถประมวลผลข้อมูลที่ซับซ้อนทั้งหมดได้ในการเรียกใช้งานเพียงครั้งเดียว ช่วยลดเวลาและทรัพยากรการประมวลผลของระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.11 ระบบจัดการฐานข้อมูล SQLite และโครงสร้างการจัดเก็บข้อมูล

SQLite เป็นระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ประเภทฐานข้อมูลแบบฝังตัว ข้อมูลทั้งหมดจะถูกบันทึกรวมลงในไฟล์เดียวบนระบบจัดเก็บข้อมูลภายในเครื่องโดยไม่จำเป็นต้องติดตั้งระบบเซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูลแยก

ต่างหาก มีคุณสมบัติเด่นคือทำงานได้รวดเร็ว เบาลงและใช้ทรัพยากรระบบต่ำ แต่ยังคงรองรับมาตรฐาน ACID (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability) และคำสั่ง SQL มาตรฐานได้อย่างสมบูรณ์

ในระบบได้ทำการจัดโครงสร้างตารางข้อมูลเพื่อรองรับกระบวนการเก็บข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กัน เช่น ตารางข้อมูลไฟล์เสียง (audio_files) และตารางผลลัพธ์การวิเคราะห์ของ AI (audio_analyses) รวมถึงมีการออกแบบตารางระบบงานรับประกันสินค้า (Warranty System) และตารางข้อมูลประวัติลูกค้า (customers) เพื่อให้ระบบสามารถนำเบอร์โทรศัพท์ของลูกค้ามาสืบค้นและแสดงผลความเชื่อมโยงระหว่างไฟล์เสียงสนทนาและ สิทธิการเคลมประกันสินค้าเครื่องนอนได้ทันทีในหน้าจอเดียว

2.12 แนวคิดเกี่ยวกับข้อมูลเชิงลึกของลูกค้า (Customer Insights) และการจัดการลูกค้าสัมพันธ์

ข้อมูลเชิงลึกของลูกค้า หมายถึง การทำความเข้าใจความต้องการทัศนคติ แรงจูงใจและปัญหาที่แท้จริงของลูกค้าอย่างลึกซึ้ง ซึ่งข้อมูลเหล่านี้มักจะเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพที่ซ่อนอยู่ภายใต้พฤติกรรมหรือคำพูด การสกัดข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ออกมาใช้ประโยชน์ จะช่วยให้องค์กรธุรกิจสามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่ตรงใจ ช่วยยกระดับประสบการณ์ของลูกค้าและกลายเป็นหัวใจสำคัญในกระบวนการจัดการลูกค้าสัมพันธ์เพื่อรักษาลูกค้าและสร้างความจงรักภักดีต่อแบรนด์ในระยะยาว (ชินจิตต์ แจ้งเจนกิจ, 2562)

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกในอดีตมักเผชิญกับข้อจำกัดเรื่องกระบวนการสุ่มตรวจด้วยมนุษย์ แต่การเปลี่ยนผ่านสู่ยุคเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ได้เข้ามาทลายข้อจำกัดดังกล่าว โดยเปลี่ยนข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้างอย่างไฟล์เสียงบันทึกการสนทนา ให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกในระดับมหасาลได้อย่างอัตโนมัติ (Hoyer et al., 2020) ระบบสอดคล้องกับแนวคิดนี้โดยตรง โดยนำข้อมูลเสียงจากศูนย์บริการลูกค้ามาแปลงเป็น Insights ด้านอารมณ์ เจตนา เพื่อให้ฝ่ายบริหารนำ Data ไปใช้ตัดสินใจและวางกลยุทธ์ของแบรนด์เครื่องนอนในเครือข่ายทั้ง 12 แบรนด์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.13 แนวคิดการประเมินคุณภาพการบริการ (Service Quality) และการให้คะแนนคุณภาพ (QA Scoring)

คุณภาพการบริการ คือ การเปรียบเทียบระหว่างความคาดหวังของผู้รับบริการและการรับรู้ต่อการบริการที่ได้รับจริง โดยเกณฑ์มาตรฐานในการวัดคุณภาพการบริการในมิติของศูนย์บริการลูกค้ายุคดั้งเดิม มักจะประกอบด้วย ความน่าเชื่อถือ ความถูกต้อง การตอบสนองอย่างรวดเร็วและความเห็นอกเห็นใจในการให้บริการ (Parasuraman et al., 1988) กระบวนการนี้มักจะถูกประเมินโดยเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพผ่านวิธีการสุ่มฟังเสียงสนทนาย้อนหลังยืดหยุ่นตามเวลา

ระบบจึงได้นำหลักการวัดคุณภาพการบริการดังกล่าว มาทำการแปลงให้อยู่ในรูปแบบระบบดิจิทัลอัตโนมัติด้วยการกำหนดเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจนจำนวน 6 เกณฑ์ คะแนนอยู่ระหว่าง 0 ถึง 10 คะแนน พร้อมระบบพยากรณ์คะแนนความพึงพอใจลูกค้า (CSAT Prediction) คะแนน 1 ถึง 5 การนำ AI เข้ามาทำหน้าที่ให้คะแนนแทนมนุษย์ในลักษณะนี้ ช่วยลดปัญหาเรื่องอคติส่วนบุคคล สร้างมาตรฐานที่เป็นกลางเป็นเอกภาพและทำให้องค์กรสามารถขยายขอบเขตการตรวจสอบคุณภาพสายสนทนาจากเดิมที่สุ่มตรวจได้เพียงร้อยละ 1-2 ให้ครอบคลุมครบถ้วนได้แบบเรียลไทม์

2.14 การจัดการข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้างและระบบคิวงาน

ไฟล์เสียงสนทนาจากระบบ Call Center จัดเป็นข้อมูลประเภทที่ไม่มีโครงสร้าง ซึ่งมีความท้าทายอย่างมากในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเนื่องจากไฟล์มีขนาดใหญ่ ประมวลผลและสืบค้นได้ยากหากไม่มีระบบจัดการที่ดี (Laudon & Laudon, 2020) กระบวนการจัดการไฟล์เสียงที่ดีจึงต้องอาศัยกลไกการตัดแบ่งไฟล์ (Audio Chunking) เพื่อลดขนาดความยาวของไฟล์ให้อยู่ในเกณฑ์ที่ระบบปัญญาประดิษฐ์สามารถประมวลผลได้อย่างรวดเร็ว

นอกจากนี้ การส่งไฟล์เสียงจำนวนมากเข้าสู่ระบบประมวลผลปัญญาประดิษฐ์ผ่าน Cloud API มักจะประสบปัญหาทางเทคนิคเรื่องการจำกัดปริมาณการเรียกใช้งานในหนึ่งช่วงเวลา (Rate Limit) ระบบจึงมีการนำระบบจัดอันดับคิวงานเข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อทำหน้าที่ควบคุมลำดับขั้นตอนและอัตราการส่งไฟล์เสียงเข้าไปประมวลผลทีละไฟล์อย่างต่อเนื่อง ช่วยควบคุมปริมาณการใช้งาน API ป้องกันระบบล่มและทำหน้าที่บันทึกผลการทำงานลงระบบฐานข้อมูลอย่างปลอดภัย

2.15 การปกปิดข้อมูลส่วนบุคคล (Personally Identifiable Information Masking: PII Masking)

ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์

หมายเลขบัตรประชาชนหรือข้อมูลทางการเงินเป็นข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อนและอยู่ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ในกระบวนการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) ผ่านบริการคลาวด์

องค์กรจำเป็นต้องมีกลไกทำความสะอาดข้อมูล (Data Sanitization) เพื่อปกปิดหรือเข้ารหัสข้อมูล PII

เหล่านี้ก่อนส่งมอบให้โมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLM) ทำการวิเคราะห์ (Lison et al., 2021) ระบบได้ออกแบบ

Pipeline ให้มีขั้นตอน PII Masking คั่นกลาง เพื่อเบลอข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าออกจาก Transcript

ซึ่งเป็นการยกระดับความมั่นคงปลอดภัยทางข้อมูลในระดับองค์กร

2.16 การประมวลผลภาษาซ้ำเพื่อสกัดข้อมูลเชิงลึก (Multi-pass Processing & Deep Insight)

ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ซับซ้อน การใช้โมเดลภาษาประมวลผลเพียงรอบเดียว

อาจไม่เพียงพอต่อการสกัดความหมายแฝง เทคนิคการประมวลผลแบบหลายรอบ คือ

การนำผลลัพธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์ในรอบแรก (เช่น การสรุปความเบื้องต้น) มาเป็นบริบท (Context)

ป้อนกลับเข้าไปให้โมเดลทำการวิเคราะห์เชิงลึกอีกครั้ง (Second-pass)

วิธีการนี้ช่วยให้โมเดลสามารถดึงข้อมูลเชิงลึก เชื่อมโยงเหตุและผล

รวมถึงวิเคราะห์รากฐานของปัญหาของลูกค้าออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพและแม่นยำยิ่งขึ้น

2.17 การควบคุมสิทธิ์การเข้าถึงตามบทบาท (Role-Based Access Control: RBAC)

การควบคุมสิทธิ์การเข้าถึงตามบทบาทเป็นกลไกการรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ

โดยจำกัดการเข้าถึงข้อมูลและฟังก์ชันการทำงานตามบทบาทของผู้ใช้งานภายในองค์กร (Sandhu et al., 1996)

ระบบได้นำสถาปัตยกรรม RBAC มาประยุกต์ใช้เพื่อแบ่งแยกสิทธิ์อย่างชัดเจน ระหว่างผู้ใช้งานทั่วไป (Staff)

ที่สามารถเรียกดูข้อมูลและวิเคราะห์ไฟล์เสียงได้กับผู้ดูแลระบบ (Admin) ที่มีสิทธิ์เชิงลึกในการจัดการบัญชีผู้ใช้งาน

(User Management) บริหารจัดการรายชื่อนักงานและเข้าถึงข้อมูลเชิงสถิติขั้นสูงได้
ซึ่งช่วยป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต

2.18 ระบบบันทึกร่องรอยการใช้งานและตรวจสอบระบบ (Audit Trail / Activity Logs)

ระบบบันทึกร่องรอยการใช้งาน คือ

กระบวนการบันทึกลำดับเหตุการณ์และกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายในระบบคอมพิวเตอร์อย่างเป็นระบบ (Laudon & Laudon, 2020) ในระบบได้มีการออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อดักจับกิจกรรมสำคัญของผู้ใช้งานผ่าน HTTP Headers (เช่น X-Actor) และบันทึกลงในตาราง admin_activity_logs ของฐานข้อมูล ข้อมูลเหล่านี้ประกอบด้วย การเข้าสู่ระบบ การอัปโหลดไฟล์ การลบไฟล์เสียง การส่งวิเคราะห์ข้อมูลจนการเปลี่ยนสิทธิ์ผู้ใช้ ทำให้ระบบมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้เมื่อเกิดข้อผิดพลาดหรือมีเหตุละเมิดความปลอดภัย

2.19 การลดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยฟังก์ชันแฮช (Data Deduplication & SHA-256)

การลดความซ้ำซ้อนของข้อมูลเป็นเทคนิคการบริหารจัดการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลโดยการกำจัดไฟล์ข้อมูลที่มีเนื้อหาเหมือนกันออกไป กลไกสำคัญที่นำมาใช้คือฟังก์ชันแฮชเชิงรหัสวิทยา (Cryptographic Hash Function) เช่น อัลกอริทึม SHA-256 (Secure Hash Algorithm 256-bit) ซึ่งทำหน้าที่คำนวณและแปลงข้อมูลไฟล์เสียงให้กลายเป็นสายอักขระความยาวคงที่ (Hash Value หรือ File Signature) ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว (Dang, 2015) ระบบใช้กลไกนี้ตรวจสอบค่าแฮชของไฟล์เสียงทันทีที่มีการอัปโหลด หากค่าแฮชตรงกับไฟล์ที่มีอยู่ในระบบ จะทำการปฏิเสธการอัปโหลดเพื่อป้องกันความซ้ำซ้อนและประหยัดทรัพยากรการประมวลผล

2.20 งานวิจัยและเอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง

- Bredin, H., Yin, R., Coria, J. M., Gelly, G., Korshunov, P., Lavechin, S., ... & Gill, M. (2020). pyannote.audio: neural building blocks for speaker diarization. ICASSP 2020-2020 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP), 7124-7128.

- Dang, Q. (2015). *Secure Hash Standard (SHS)*. National Institute of Standards and Technology (NIST) FIPS PUB 180-4.
- Davenport, T. H., & Ronanki, R. (2018). Artificial intelligence for the real world. *Harvard Business Review*, 96(1), 108-116.
- **Groq.** (2024). Llama 3.3 70B – A New Scaling Paradigm in AI. — <https://groq.com/blog/a-new-scaling-paradigm-metas-llama-3-3-70b-challenges-death-of-scaling-law>
- Hoyer, W. D., Kroschke, M., Schmitt, B., Kraume, K., & Shankar, V. (2020). Transforming the customer experience through new technologies. *Journal of Interactive Marketing*, 51, 57-71. <https://doi.org/10.1016/j.intmar.2020.04.001>
- Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2020). *Management Information Systems: Managing the Digital Firm* (16th ed.). Pearson.
- Lison, P., Pilán, I., Sanchez, D., Batet, M., & Øvrelid, L. (2021). Anonymisation models for text data: State of the art, challenges and future directions. *Proceedings of the 59th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL)*.
- Meta AI. (2024). Llama 3.3 70B Model Card. Hugging Face.
- Maynez, J., Narayan, S., Bohnet, B., & McDonald, R. (2020). On Faithfulness and Factuality in Abstractive Summarization. *Proceedings of ACL 2020*.
- Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., & Berry, L. L. (1988). SERVQUAL: A multiple-item scale for measuring consumer perceptions of service quality. *Journal of Retailing*, 64(1), 12-40.
- Radford, A., Kim, J.W., Xu, T., Brockman, G., McLeavey, C., & Sutskever, I. (2022). Robust Speech Recognition via Large-Scale Weak Supervision. *arXiv preprint arXiv:2212.04356*.
- Sandhu, R. S., Coyne, E. J., Feinstein, H. L., & Youman, C. E. (1996). Role-based access control models. *IEEE Computer*, 29(2), 38-47.
- SCB 10X. (2024). Typhoon: Thai Large Language Models and ASR. <https://opentyphoon.ai/>
- Uvicorn Developers. (2024). Uvicorn: An ASGI web server. <https://www.uvicorn.org/>

- ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ. (2562). การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management: CRM). กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดดูเคชั่น.

2.21 สรุปบทบทวนวรรณกรรม

การทบทวนวรรณกรรมในหัวข้อนี้ครอบคลุมทฤษฎีและเอกสารวิชาการที่เกี่ยวข้องรวม 15 ชิ้น ซึ่งแตกแขนงออกเป็นองค์ความรู้ 19 หัวข้อสำหรับการสร้างระบบวิเคราะห์ข้อมูลเสียงลูกค้าด้วยปัญญาประดิษฐ์ โดยสามารถจัดกลุ่มการวิเคราะห์ออกเป็น 5 ด้านหลัก เป็นแนวคิดในการพัฒนาระบบ ดังนี้

ด้านที่ 1 : บริบททางธุรกิจและการจัดการข้อมูลลูกค้า (Business Context & CRM)

งานวิจัยและทฤษฎีในกลุ่มนี้ชี้ให้เห็นถึงความท้าทายหลักของธุรกิจในการสกัดข้อมูลเชิงลึกของลูกค้าซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) ปัญหาหลักคือไฟล์เสียงสนทนาจัดเป็นข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้างที่ยากต่อการวิเคราะห์ด้วยวิธีดั้งเดิม นอกจากนี้การประเมินคุณภาพการบริการและการให้คะแนนคุณภาพด้วยมนุษย์มักเกิดความล่าช้าและมีอคติองค์กรจึงต้องอาศัยระบบคิวงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อนำข้อมูลเหล่านี้ส่งเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์อัตโนมัติอย่างเป็นระบบ

ด้านที่ 2 : เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ด้านเสียงและภาษา (Voice & Language AI)

ระบบได้พึ่งพาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เฉพาะทางเพื่อทลายข้อจำกัดด้านภาษา โดยเริ่มจากการแก้ปัญหาความซับซ้อนของภาษาไทยและการพูดสลับภาษา ด้วยการประยุกต์ใช้โมเดล Typhoon ASR และโมเดล Whisper large-v3 ทำให้การแปลงเสียงเป็นข้อความมีความแม่นยำสูง ควบคู่ไปกับการใช้เทคโนโลยี Speaker Diarization ผ่านโมเดล Pyannote 3.1 เพื่อแก้ปัญหาเสียงทับซ้อนและแยกแยะบริบทระหว่างพนักงานกับลูกค้า จากนั้นข้อมูลจะถูกส่งต่อไปยังโมเดลภาษาขนาดใหญ่ Llama 3.3 70B เพื่อทำหน้าที่วิเคราะห์อารมณ์ เจตนาและจำแนกหมวดหมู่สินค้าที่มีความซับซ้อน

ด้านที่ 3 : การควบคุมปัญญาประดิษฐ์และการประมวลผลเชิงลึก (AI Control & Deep Processing)

แม้โมเดลจะมีประสิทธิภาพสูงแต่ก็พบความท้าทายเรื่องปรากฏการณ์ข้อมูลลวง (Hallucination) คณะผู้จัดทำจึงประยุกต์ใช้เทคนิค Prompt Engineering ขั้นสูงเพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูล

นอกจากนี้ระบบยังได้นำเทคนิคการประมวลผลภาษาเข้ามาใช้สกัดข้อมูลเชิงลึกในรอบที่สอง เพื่อค้นหารากฐานของปัญหาที่แท้จริง โดยทั้งหมดนี้ประมวลผลผ่าน Groq Cloud Platform ซึ่งมีสถาปัตยกรรมฮาร์ดแวร์ LPU เฉพาะทาง ช่วยลดความหน่วงเวลาและทำให้ระบบสามารถทำงานได้หลายภารกิจพร้อมกันอย่างถูกต้องแม่นยำ

ด้านที่ 4 : ความมั่นคงปลอดภัยและการตรวจสอบระบบ (Security , Privacy & Auditing)

เนื่องจากระบบต้องจัดการกับข้อมูลที่มีความอ่อนไหว จึงได้มีการบูรณาการทฤษฎีด้านความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศอย่างเต็มรูปแบบ เริ่มตั้งแต่การป้องกันการนำเข้าสู่ข้อมูลซ้ำซ้อนด้วย อัลกอริทึม SHA-256, การใช้เทคนิค PII Masking เพื่อปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าก่อนส่งให้ AI ประมวลผล การนำสถาปัตยกรรม RBAC มาควบคุมสิทธิ์การเข้าถึงระหว่างผู้ดูแลระบบและพนักงานทั่วไปรวมถึงการสร้างระบบบันทึกการร้องเรียนการใช้งาน เพื่อตรวจจับทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นในระบบ ทำให้องค์กรสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้อย่างโปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลข้อมูล

ด้านที่ 5 : สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์และการจัดเก็บข้อมูล (Software Architecture)

เพื่อบูรณาการเทคโนโลยีทั้งหมดให้ผู้ใช้งานเข้าถึงได้ง่าย จึงต้องมีการออกแบบสถาปัตยกรรมระบบที่มั่นคง ส่วนหลัง (Backend) ได้นำ FastAPI ร่วมกับ Uvicorn มาจัดการการทำงานแบบไม่พร้อมกัน ทำให้รองรับคำขอได้เสถียร ส่วนหน้า (Frontend) ใช้ Next.js และ React เพื่อสร้างหน้าจอต้อนรับผู้ใช้งานและ Dashboard ที่ตอบสนองรวดเร็ว ท้ายที่สุดข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์จะถูกจัดเก็บลงในฐานข้อมูล SQLite ซึ่งถูกออกแบบโครงสร้างให้เชื่อมโยงผลวิเคราะห์ AI เข้ากับตารางข้อมูลประวัติลูกค้า การรับประกันสินค้าและตารางบันทึกการใช้งาน (Activity Logs) ได้อย่างสมบูรณ์แบบ

การสังเคราะห์ช่องว่างงานวิจัย

จากการบูรณาการองค์ความรู้ทั้ง 19 หัวข้อ คณะผู้จัดทำค้นพบช่องว่างสำคัญในปัจจุบัน คือ การขาดแคลนระบบที่สามารถรวบรวมเทคโนโลยีการวิเคราะห์เชิง การประมวลผลภาษาเชิงลึกและมาตรฐานความปลอดภัยระดับองค์กรเข้ากับระบบบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์ได้แบบเบ็ดเสร็จ (End-to-End) ระบบจึงถูกออกแบบมาเพื่อเติมเต็มช่องว่างนี้

โดยเปลี่ยนผ่านข้อมูลเสียงที่ไม่มีโครงสร้างให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกและคะแนนคุณภาพอัตโนมัติ

ถือเป็นนวัตกรรมกระบวนการที่ช่วยยกระดับทั้งความปลอดภัยและมาตรฐานการให้บริการของธุรกิจได้อย่างเป็นรูปธรรม

บทที่ 3

การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ ผู้จัดทำได้ศึกษาและรวบรวมความต้องการของระบบวิเคราะห์เสียง Call Center ด้วย AI ที่สามารถรับไฟล์เสียงจากผู้ใช้ ถอดเสียงเป็นข้อความด้วย Whisper วิเคราะห์บทสนทนาด้วย Llama และแสดงผลผ่าน Web Application เพื่อนำมาพัฒนาและออกแบบระบบอย่างเป็นขั้นตอน ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้

3.1 Conceptual Framework (กรอบแนวคิดของโครงการ)

กรอบแนวคิดของระบบ FontAI มุ่งเน้นการเปลี่ยนข้อมูลเสียงที่ไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Audio Data) ให้กลายเป็นข้อมูลเชิงธุรกิจที่วิเคราะห์ได้จริง โดยใช้ปัญญาประดิษฐ์เป็นกลไกหลักในการประมวลผล ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก ดังนี้

Input (ปัจจัยนำเข้า)

- ไฟล์เสียงดิบในรูปแบบ .wav หรือ .mp3
ที่ได้จากการส่งออกจากระบบบันทึกเสียงของศูนย์บริการลูกค้าบริษัทเครื่องนอน โดยผู้ดูแลระบบ (Admin/Staff) เป็นผู้นำเข้าไฟล์ผ่านหน้าเว็บแอปพลิเคชัน ซึ่งระบบจะมีการคำนวณและตรวจค่าแฮช SHA-256 ทันทีเพื่อป้องกันการอัปโหลดไฟล์ซ้ำซ้อน
- ข้อมูลที่ฝังอยู่ในชื่อไฟล์เสียง (Filename Metadata) ได้แก่ วันที่โทร เบอร์โทรลูกค้า รหัส Agent และทิศทางสาย (Inbound/Outbound) ซึ่งระบบจะแยกวิเคราะห์โดยอัตโนมัติ
- ข้อมูลผู้ทำรายการและระดับสิทธิ์การใช้งานจากระบบบริหารจัดการสิทธิ์ผู้ใช้ผ่านโครงสร้าง HTTP Headers เพื่อกำหนดขอบเขตในการเข้าถึงข้อมูลและการทำรายการ

Process (กระบวนการหลัก)

ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนสำคัญ ได้แก่

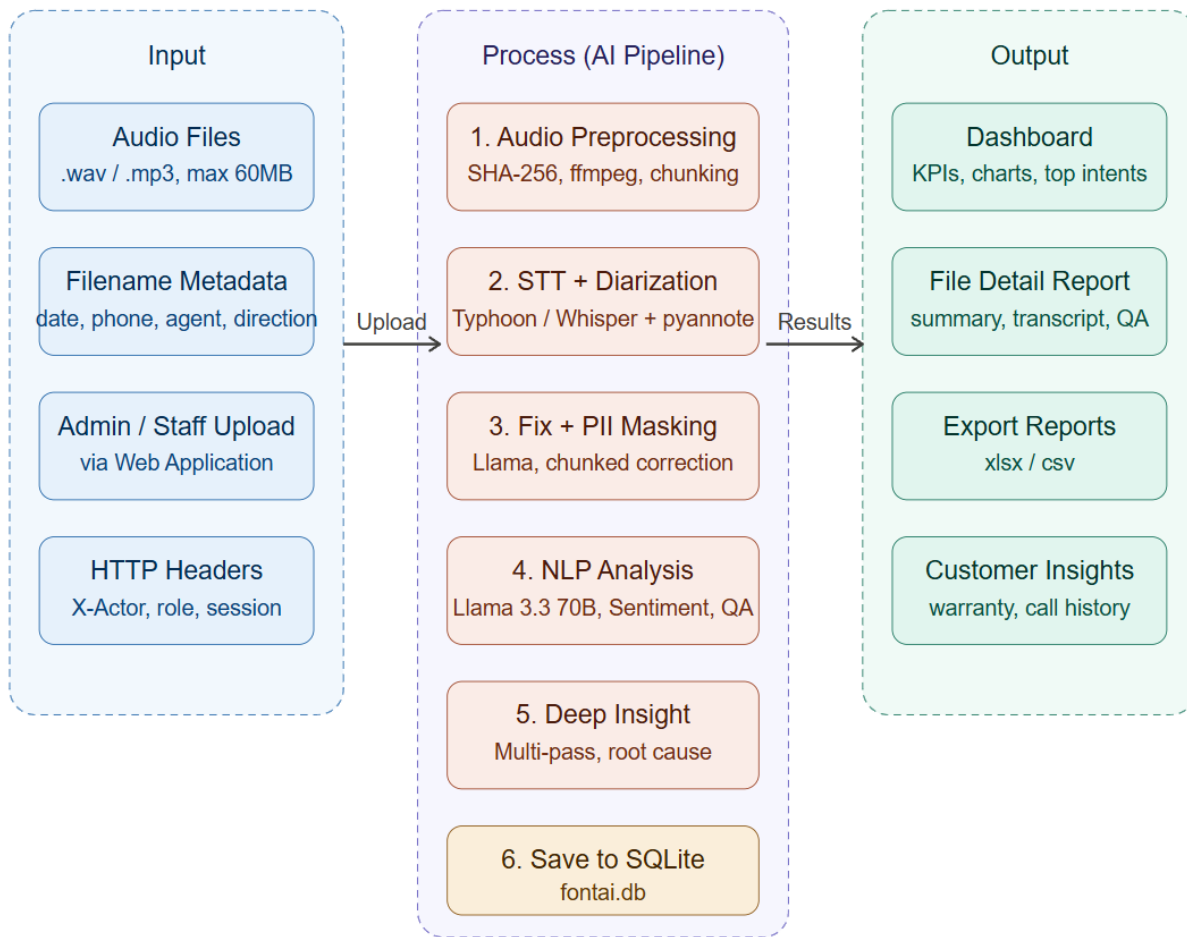
- ขั้นตอนแรกคือการเตรียมเสียง (Audio Preprocessing) ด้วยการแปลง sampling rate

เป็น 16 kHz แบบ mono และลดเสียงรบกวน (Noise Reduction) จากนั้นแปลงเสียงเป็นข้อความ (Speech-to-Text) ด้วยโมเดล Typhoon ASR (biotalab/typhoon-asr-realtime) สำหรับภาษาไทยโดยเฉพาะ หรือ Whisper large-v3 เป็น Fallback พร้อมทั้งใช้ pyannote/speaker-diarization-3.1 เพื่อแยกผู้พูด (Speaker Diarization) ออกเป็น Agent และ Customer

- **ขั้นตอนที่สองคือการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP)** ด้วยโมเดล Llama 3.3 70B Versatile ผ่าน Groq Cloud API โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกคือ Transcript Correction เพื่อแก้คำผิด แปลงชื่อแบรนด์/สินค้าเป็นภาษาอังกฤษ และแก้ Speaker Label ส่วนที่สองคือ Full Analysis ซึ่งวิเคราะห์ครอบคลุม Sentiment Analysis, Intent Classification (Topic Extraction), Brand/Product/Channel Detection, QA Score (Checklist-based Scoring ตามเกณฑ์ 6 ข้อ คะแนน 0-10), CSAT Prediction (1-5), Conversation Summary (4 จุดสรุป), Key Insights และ Keywords
- **ขั้นตอนที่สามคือการจัดเก็บผลลัพธ์** โดยบันทึกผลวิเคราะห์ทั้งหมดลงฐานข้อมูล SQLite พร้อมเชื่อมโยงกับข้อมูลลูกค้าและการรับประกันสินค้าที่มีอยู่ในระบบ

Output (ผลลัพธ์)

- Dashboard เชิงวิเคราะห์แบบโต้ตอบได้ (Interactive Analytical Dashboard) ที่แสดง KPI Cards, Daily Call Volume (ปฏิทิน), Top Intents โดยดึงข้อมูลผลลัพธ์จากฐานข้อมูล SQLite มาแสดงในรูปแบบกราฟและตาราง เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจ
- รายงานผลวิเคราะห์รายไฟล์ แสดง Conversation Summary, Transcript พร้อม Audio Player, Metadata, และผลวิเคราะห์ AI ทั้งหมด
- ระบบ Export รายงานในรูปแบบ xlsx/csv ได้ 2 แบบ ได้แก่ Call Analysis Report (ทุกสาย + metadata + ผล AI) และ Agent Performance Report (สรุปผลงาน Agent)



ภาพที่ 3.1 Conceptual Framework Diagram

3.2 Workflow (การทำงานของระบบ)

ระบบ FontAI มี Pipeline การทำงาน 2 โหมด โดยเลือกอัตโนมัติตามค่า Environment Variable ที่ตั้งค่าไว้ ดังนี้

โหมดที่ 1: Typhoon Pipeline

เมื่อมี TYPHOON_API_KEY ระบบจะใช้ Typhoon ASR + pyannote + Llama ประมวลผล 3 ขั้นตอน ผลลัพธ์จะมี Speaker Label (Agent/Customer) แยกผู้พูดชัดเจน ขั้นตอนมีดังนี้

1. ผู้ใช้อัปโหลดไฟล์เสียง (.wav/.mp3 ฯลฯ) ผ่านหน้า Upload โดยรองรับ Drag & Drop หลายไฟล์พร้อมกัน จำกัดขนาดสูงสุด 60MB ต่อไฟล์
2. ระบบ Filename Parser ดึงข้อมูลจากชื่อไฟล์อัตโนมัติ ตามรูปแบบ {yyyyMMddHHmmss}-{ids}-{numA}-{numB}-{direction}.wav โดยแยก Outbound ({agent}-{customer}) และ Inbound ({customer}-{agent}) ได้อัตโนมัติ ดึงข้อมูลวันที่โทร เบอร์ลูกค้า (format xxx-xxx-xxxx) Agent ID และทิศทางสาย
3. ระบบ File Converter แปลงไฟล์เสียงเป็น .wav 16kHz mono ด้วย ffmpeg เพื่อให้เหมาะสมกับ AI Models (รองรับ .mp3, .m4a, .aac, .ogg, .flac, .wma, .opus, .mp4, .mkv, .avi, .mov, .webm, .3gp)
4. ไฟล์เข้า Queue System อัตโนมัติ ประมวลผลทีละ 1 ไฟล์ พัก 15 วินาทีระหว่างไฟล์ แสดงลำดับคิวให้ผู้ใช้ทราบ (เช่น รอคิว ลำดับที่ 2 จาก 5)
5. ส่งเสียงไปถอดเป็นข้อความด้วย Typhoon ASR API (typhoon-asr-realtime) ซึ่งเป็นโมเดลที่สร้างมาเพื่อภาษาไทยโดยเฉพาะ ได้ผลลัพธ์เป็น transcript พร้อม word-level timestamps
6. ส่งไฟล์เสียงเดียวกันให้ pyannote/speaker-diarization-3.1 แยกผู้พูด (Speaker Diarization) บน GPU ภายในเครื่อง ไม่มีการส่งข้อมูลออก จากนั้น Merge transcript + speaker segments เข้าด้วยกัน โดยใช้ overlap-based matching และ map SPEAKER_00 → Agent, SPEAKER_01 → Customer

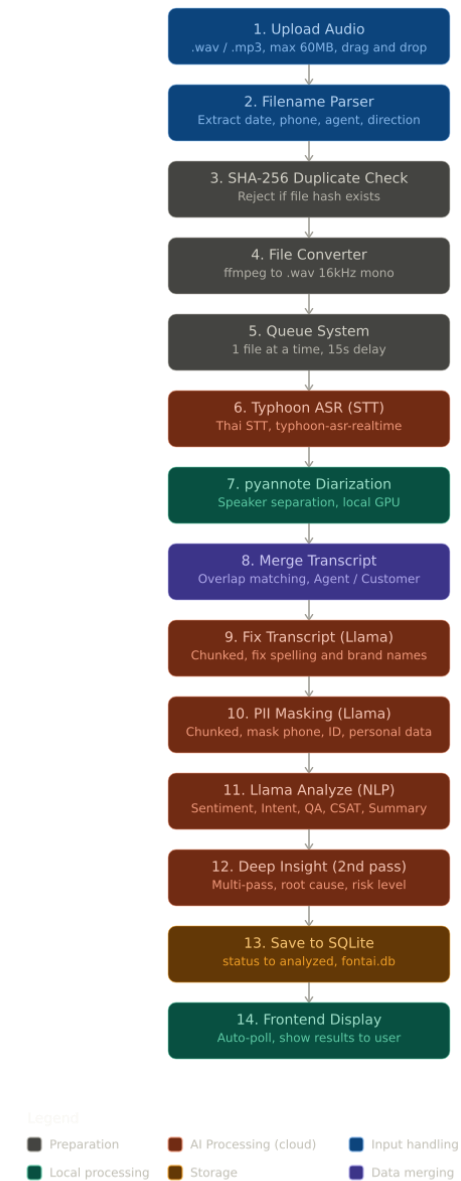
7. ส่ง merged transcript ไปยัง Groq Llama 3.3 70B เพื่อแก้ไข transcript (แก้คำผิด แปลงชื่อแบรนด์/สินค้าเป็นอังกฤษ แก้ Speaker Label) และวิเคราะห์บทสนทนาครบถ้วน (Sentiment, Intent, Brand, Product Category, Sale Channel, QA Score, CSAT Prediction, Summary 4 จุด, Key Insights, Keywords)
8. บันทึกผลลัพธ์ทั้งหมดลง SQLite (fontai.db) เปลี่ยน status เป็น analyzed หากเกิดข้อผิดพลาด (เช่น rate limit 429) เปลี่ยน status เป็น failed
9. Frontend auto-poll ตรวจสอบสถานะ เมื่อพบ status = analyzed จะแสดงผลวิเคราะห์ทันที

โหมดที่ 2: Groq Pipeline (Fallback)

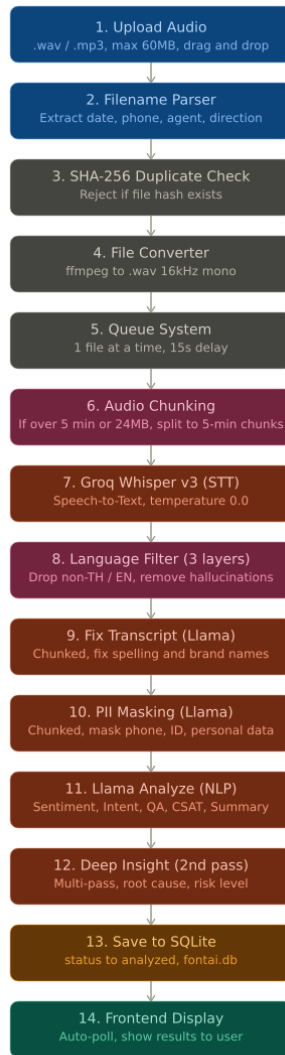
เมื่อไม่มี TYPHOON_API_KEY ระบบจะใช้ Groq Whisper + Llama ประมวลผล ขั้นตอน 1-4 และ 7-9 เหมือนโหมดที่ 1 แต่แตกต่างที่ขั้นตอนที่ 5-6 ดังนี้

1. ตรวจสอบขนาดไฟล์: หากไฟล์ยาวกว่า 5 นาที หรือใหญ่กว่า 24MB จะตัดเป็น chunk ละ 5 นาที ด้วย Python wave module (built-in)
2. ส่งเสียงไปถอดเป็นข้อความด้วย Groq Whisper large-v3 (temperature 0.0 เพื่อความแน่นอน) ส่งทีละ chunk แล้วรวม transcript กลับเป็นอันเดียวพร้อมปรับ timestamp ให้ต่อเนื่อง
3. กรองภาษาด้วย Language Filter 3 ชั้น: ชั้นที่ 1 กรอง segment ที่ไม่ใช่ภาษาไทยหรืออังกฤษออก (Cyrillic, CJK, Arabic ฯลฯ) ชั้นที่ 2 ลบคำแปลกในแต่ละ segment ชั้นที่ 3 ลบ Whisper hallucination words (~80 คำ)

หมายเหตุ: โหมด Fallback จะไม่มี Speaker Diarization (ไม่แยกผู้พูด) ผลลัพธ์เป็น transcript ธรรมดา



ภาพที่ 3.2 Workflow Diagram (Typhoon Pipeline)



ภาพที่ 3.3 Workflow Diagram (Groq Fallback Pipeline)

3.3 System Architecture (สถาปัตยกรรมระบบ)

ระบบ FontAI ออกแบบภายใต้หลักการ Local Processing Architecture หมายความว่า การประมวลผลหลักดำเนินการภายในเครื่องคอมพิวเตอร์เดียว (On-Premise) เพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูล เสียงลูกค้าและลดการพึ่งพาบริการคลาวด์ภายนอก โดยสถาปัตยกรรมแบ่งออกเป็น 4 ชั้น ดังนี้

3.3.1 : Presentation Layer (ส่วนแสดงผล)

ผู้ใช้งานทั้งในบทบาท Admin , Staff และ Viewer เข้าถึงระบบผ่าน Web Browser บนเครื่องเดียวกัน (Localhost) ผ่านหน้าเว็บแอปพลิเคชันที่พัฒนาด้วย Next.js 16 + React 19 + Tailwind CSS 4 ซึ่งแบ่งออกเป็น 13 หน้าหลัก ได้แก่

- หน้า Login สำหรับเข้าสู่ระบบ
- หน้า Register สำหรับสมัครสมาชิก
- หน้า Dashboard สำหรับแสดงผลกราฟสถิติเชิงวิเคราะห์
- หน้า Upload สำหรับอัปโหลดไฟล์เสียง
- หน้า Files สำหรับจัดการไฟล์ทั้งหมด
- หน้า File Detail สำหรับดูผลวิเคราะห์รายไฟล์
- หน้า Customers สำหรับจัดการข้อมูลลูกค้า
- หน้า Customer Detail สำหรับดูรายละเอียดลูกค้า
- หน้า Warranty สำหรับข้อมูลรับประกัน
- หน้า Warranty Detail สำหรับรายละเอียดประกัน
- หน้า Agents สำหรับข้อมูลของ Agents (Admin only)
- หน้า Agents Detail สำหรับรายละเอียดประกัน (Admin only)
- หน้า Admin Management สำหรับการจัดการ admin (Admin only)

3.3.2 : Application Logic Layer (ส่วนประมวลผลหลัก)

ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางควบคุมกระบวนการทำงานทั้งหมดพัฒนาขึ้นด้วยภาษา Python ผ่าน FastAPI Framework และทำงานร่วมกับโปรแกรมเว็บเซิร์ฟเวอร์ Uvicorn (ASGI) บน Localhost

ทำหน้าที่บริหารจัดการคำขอและควบคุมไปป์ไลน์ปัญญาประดิษฐ์ (AI Pipeline) แบบเป็นระบบ 5 ขั้นตอน ได้แก่ การคำนวณและตรวจสอบไฟล์ซ้ำด้วย SHA-256 Check , การส่งคำสั่งถอดเสียงไปยัง STT Module , การแยกผู้พูด , การแบ่งส่วนขีดเวลาและปกปิดข้อมูลส่วนบุคคล (Fix Transcript & PII Masking) , การส่งวิเคราะห์หัตถยานิพนธ์แกนหลักด้วย LLM Module และการประมวลผลภาษาซ้ำเพื่อสกัดความต้องการแฝงของลูกค้า นอกจากนี้ยังทำหน้าที่ควบคุมระบบคิวงาน ประมวลผลทีละ 1 ไฟล์ หน่วงเวลาพัก 15 วินาทีระหว่างไฟล์ บันทึกผลลัพธ์ลงฐานข้อมูลและทำหน้าที่ตรวจสอบการเข้าใช้งานระบบพร้อมดักจับประวัติกิจกรรมผ่านโครงสร้าง HTTP Headers

3.3.3 : Service Integration Layer (ส่วนเชื่อมต่อบริการ AI)

ระบบเชื่อมต่อกับบริการ AI 3 ส่วนหลัก ดังนี้

3.3.3.1 Typhoon ASR API (Cloud) — ถอดเสียงภาษาไทยเป็นข้อความ ใช้โมเดล typhoon-asr-realtime

ผ่านระบบคลาวด์เพื่อความแม่นยำในการจับใจความภาษาไทยและศัพท์เทคนิคเฉพาะทางธุรกิจ เครื่องนอน โดยรับส่งข้อมูลอย่างปลอดภัยผ่านโปรโตคอล HTTPS ไปยัง api.opentyphoon.ai

3.3.3.2 pyannote Speaker Diarization (Local GPU) —

ทำหน้าที่แยกแยะและระบุป้ายกำกับตัวตนผู้พูดจากคลื่นสัญญาณเสียง โดยติดตั้งและรันโมเดล

pyannote/speaker-diarization-3.1 บนฮาร์ดแวร์การ์ดจอ (Local GPU CUDA)

ภายในเครื่องเซิร์ฟเวอร์โดยตรง

ไม่มีการส่งข้อมูลเสียงออกสู่ภายนอกองค์กรเพื่อความปลอดภัยขั้นสูงสุด

3.3.3.3 Groq Cloud API — ทำหน้าที่เรียกใช้งานโมเดลภาษาขนาดใหญ่ Llama 3.3 70B

ผ่านแพลตฟอร์มคลาวด์ความเร็วสูงที่มีสถาปัตยกรรมชิปประมวลผล LPU

สำหรับทำหน้าที่ขีดเวลาคำผิด ข้อมูล PII Masking และประมวลผล NLP เชิงลึกแบบ Multi-

tasking รวมถึงใช้โมเดล **Whisper large-v3** เป็นระบบสำรอง

ในกรณีที่เกิดปัญหาด้านระบบเครือข่ายหรืออัตราการเรียกใช้งานเกินขีดจำกัด

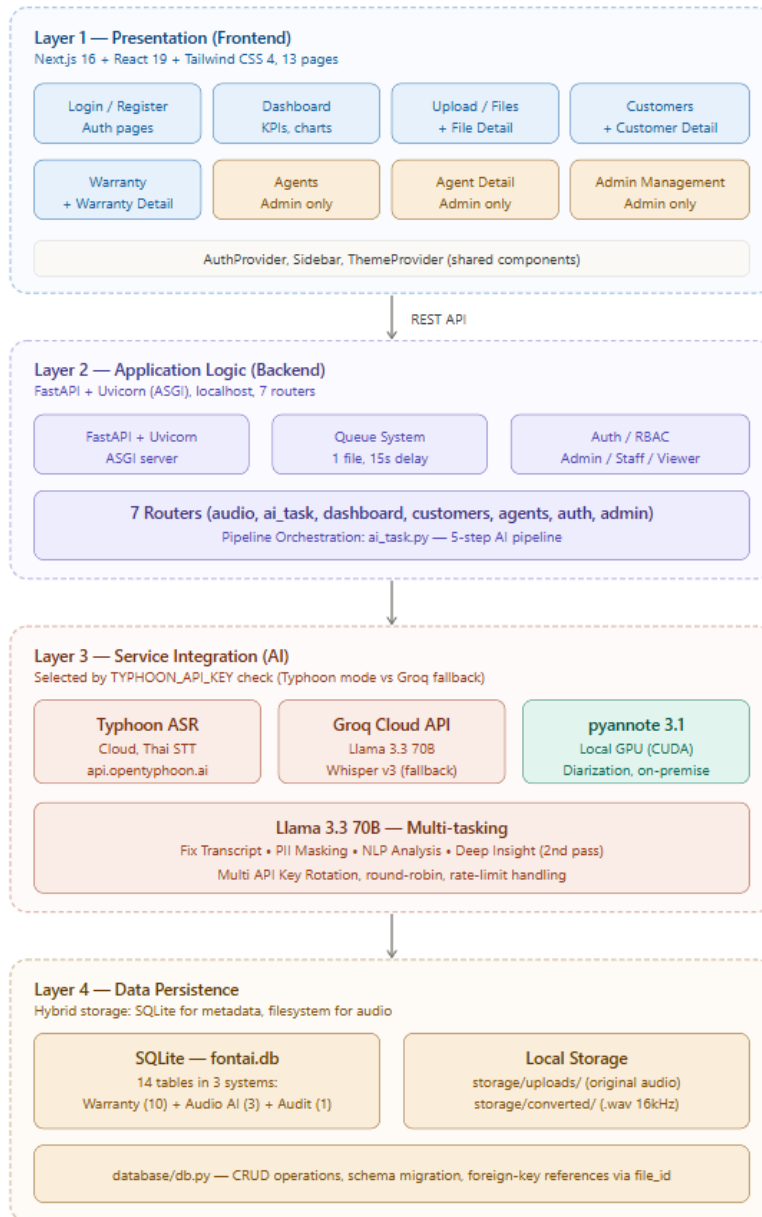
ชั้นที่ 4 : Data Persistence Layer (ส่วนจัดเก็บข้อมูล)

ระบบใช้สถาปัตยกรรมการจัดเก็บข้อมูลแบบแยกส่วน (Hybrid Storage) โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่

ไฟล์เสียงต้นฉบับจัดเก็บแยกไว้ใน Local Directory (storage/uploads/ และ storage/converted/)

และผลลัพธ์การวิเคราะห์ทั้งหมดจัดเก็บในฐานข้อมูล SQLite (database/fontai.db) โดยใช้ File Path

เป็นตัวเชื่อมโยง (Foreign Key Reference) ระหว่างไฟล์เสียงและผลการวิเคราะห์



ภาพที่ 3.4 System Architecture Diagram (4 Layers)

3.4 Software Architecture (สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์)

ระบบ FontAI ออกแบบซอฟต์แวร์ในรูปแบบ Layered Architecture แบ่งโครงสร้างออกเป็น Package และ Module ที่มีหน้าที่ชัดเจน ดังนี้

3.4.1 โครงสร้าง Package หลัก (project-backend)

3.4.1.1 โมดูล main.py ทำหน้าที่รวบรวมค่าตัวแปรสภาพแวดล้อม (Environment Variables) ตั้งค่า CORS Middleware สำหรับ Frontend, ลงทะเบียน Router ทั้ง 7 กลุ่ม (Audio, AI Task, Dashboard, Customers, Auth, Agents, Admin) และเริ่มต้น Uvicorn ASGI Server

3.4.1.2 โมดูล routers/ ทำหน้าที่เป็น API Controller แบ่งตามหน้าที่ ได้แก่ audio.py (Upload, Play, List, Delete ไฟล์เสียง), ai_task.py (Queue System + Pipeline Orchestration), dashboard.py (KPIs, Stats, Export xlsx/csv), customers.py (ข้อมูลลูกค้า, Warranty, ประวัติโทร) และ auth.py (Login, Register)

3.4.1.3 โมดูล services/ ทำหน้าที่ประมวลผล AI ได้แก่ groq_ai_service.py (Whisper STT + Language Filter + Llama Analysis + Audio Chunking + Multi API Key Rotation), typhoon_service.py (Typhoon ASR API สำหรับภาษาไทย), diarization_service.py (pyannote Speaker Diarization บน GPU) และ file_converter.py (แปลงไฟล์เสียงเป็น .wav 16kHz mono ด้วย ffmpeg)

3.4.1.4 โมดูล database/ ทำหน้าที่จัดการฐานข้อมูล ได้แก่ db.py (CRUD Operations กับ SQLite , Schema Migration อัตโนมัติ) , schema.sql (Database Schema + admin_activity_logs + Seed Data) และ fontai.db (ไฟล์ฐานข้อมูลจริง)

3.4.2 โครงสร้าง Package หลัก (project-frontend)

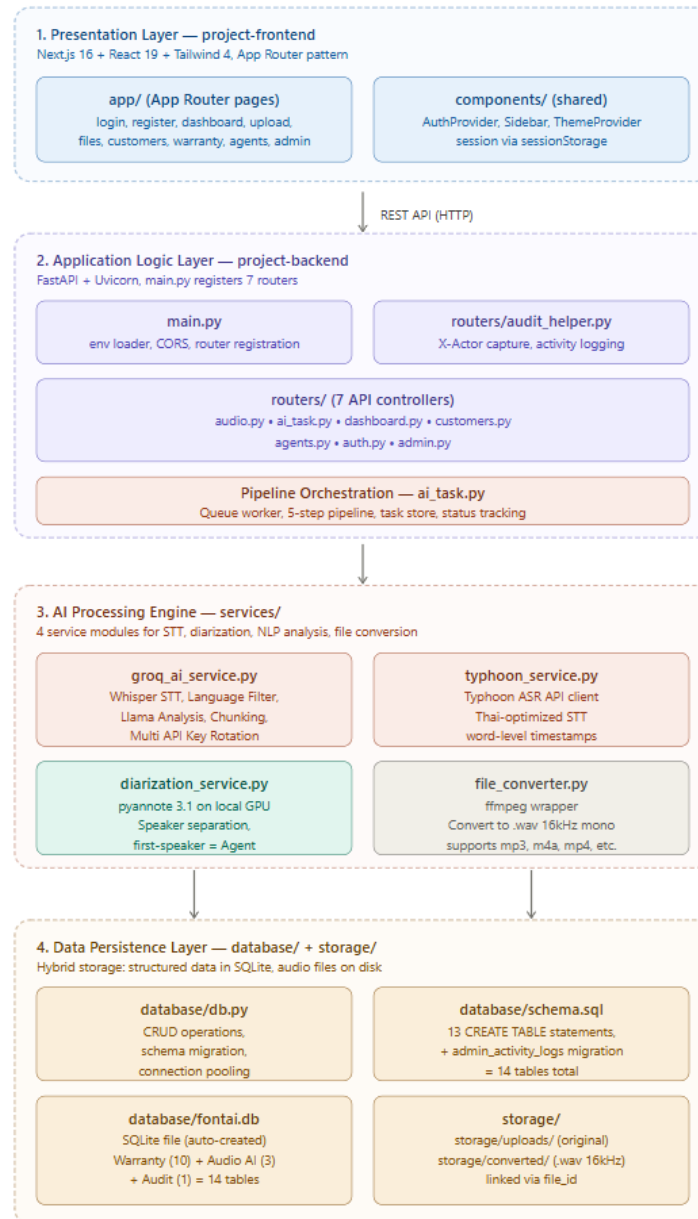
3.4.2.1 โมดูล app/ จัดโครงสร้างแบบ App Router ของ Next.js 16 แบ่งเป็น pages ตาม path ได้แก่ login/, register/, dashboard/, upload/, files/, files/[id]/, customers/, customers/[id]/, warranty/, customers/warranty/[id]/

3.4.2.2 โมดูล components/ รวม Shared Components ได้แก่ AuthProvider.tsx (ตรวจสอบ session จาก sessionStorage), Sidebar.tsx (เมนูนำทางด้านข้าง) และ ThemeProvider.tsx (สลับ Dark/Light Theme เก็บค่าใน localStorage)

3.4.3 Pipeline Orchestration (ai_task.py)

3.4.3.1 โมดูล ai_task.py เป็นส่วนประสานงาน Pipeline การวิเคราะห์ ประกอบด้วย 5 ขั้นตอนหลัก ดังนี้

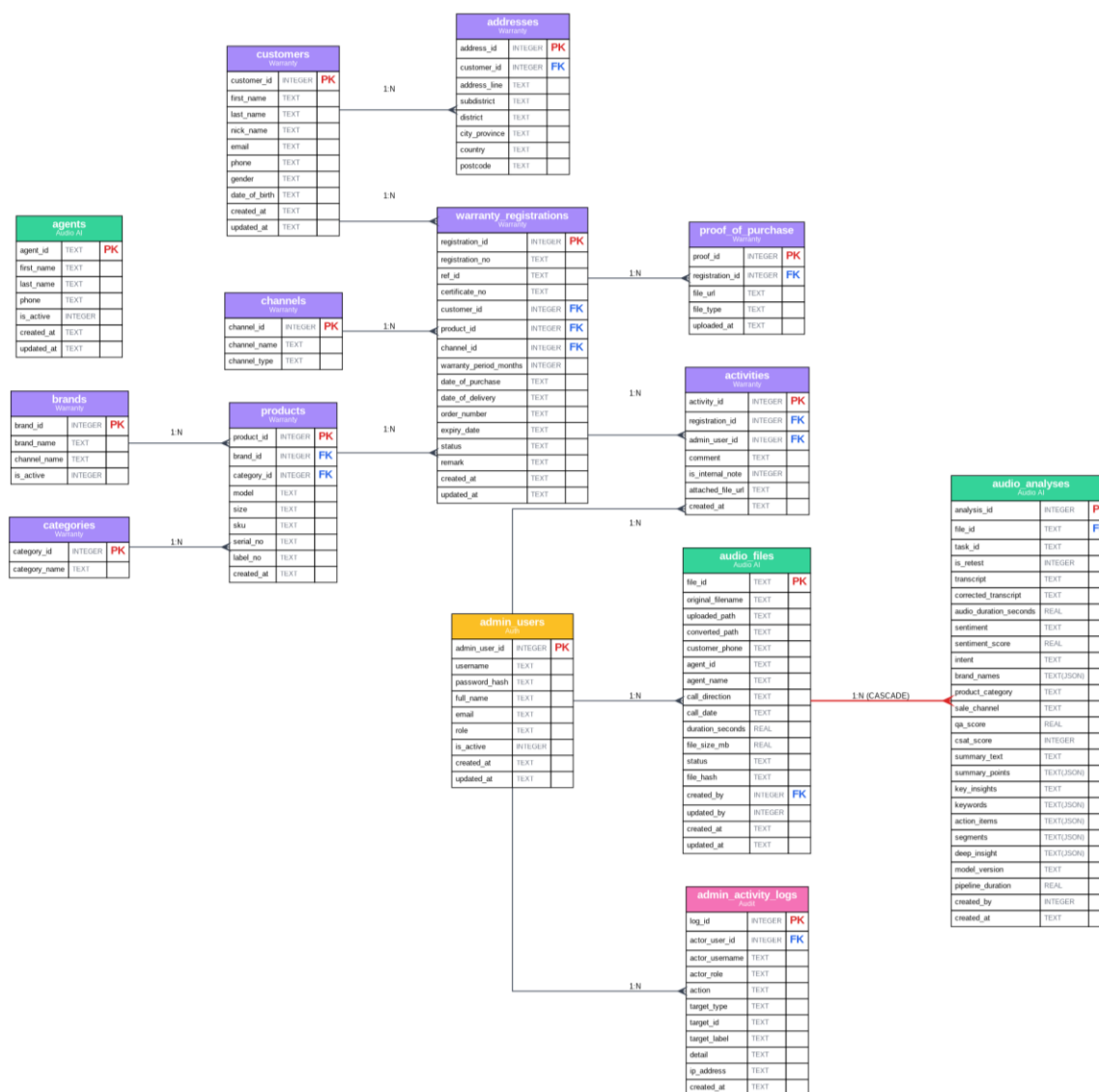
1. เรียก STT Module เพื่อถอดเสียง : หากมี TYPHOON_API_KEY ให้ใช้ Typhoon ASR → จากนั้นเรียก pyannote แยกผู้พูด หากไม่มี TYPHOON_API_KEY ให้ใช้ Groq Whisper large-v3 (Fallback)
2. เรียก Language Filter 3 ชั้น เพื่อกรอง segment ภาษาอื่นทิ้ง ลบคำแปลกในแต่ละ segment และลบ Whisper hallucination words (~80 คำ) และใช้ Groq Llama 3.3 70B เพื่อแก้ไข Transcript (แก้คำผิด แปลงชื่อแบรนด์เป็นอังกฤษ แก้ Speaker Label) แบบแบ่ง chunked
3. PII Masking (chunked) ทำการปกปิดข้อมูลส่วนบุคคล (PII) ที่มีความอ่อนไหวออกจากข้อความแบบแบ่งส่วน เพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้าก่อนส่งวิเคราะห์
4. เรียก Groq Llama 3.3 70B เพื่อวิเคราะห์บทสนทนาอย่างครบถ้วน
5. นำผลลัพธ์มาประมวลผลซ้ำ เพื่อสกัดข้อมูลเชิงลึกของลูกค้า จากนั้นบันทึกผลลัพธ์ทั้งหมดลง SQLite , อัปเดต status เป็น analyzed และส่งให้ fronted poll แสดงผล



ภาพที่ 3.5 Software Architecture Diagram

3.5 Database Schema และ ER Diagram

ฐานข้อมูลของระบบ FontAI ใช้ SQLite เป็นระบบจัดเก็บข้อมูลหลัก ไฟล์ฐานข้อมูลชื่อ fontai.db จะถูกสร้างอัตโนมัติเมื่อ server เริ่มทำงาน ข้อมูลเก็บถาวรไม่หายเมื่อ restart ประกอบด้วย 2 ระบบหลัก รวม 14 ตาราง ดังนี้



ภาพที่ 3.6 ER Diagram

3.5.1 Warranty System (10 ตาราง)

Data Dictionary — ตาราง customers

Field Name	Data Type	Constraint	Description
customer_id	INTEGER	PK, AUTO	รหัสลูกค้า
first_name	TEXT	NOT NULL	ชื่อ
last_name	TEXT	NOT NULL	นามสกุล
nick_name	TEXT	-	ชื่อเล่น
email	TEXT	UNIQUE	อีเมล
phone	TEXT	-	เบอร์โทรศัพท์ลูกค้า
gender	TEXT	CHECK (M/F/O)	เพศ
date_of_birth	TEXT	-	วันเกิด
created_at	TEXT	DEFAULT NOW	เวลาที่สร้าง
updated_at	TEXT	DEFAULT NOW	เวลาที่แก้ไขล่าสุด

Data Dictionary — ตาราง addresses

Field Name	Data Type	Constraint	Description
address_id	INTEGER	PK, AUTO	รหัสที่อยู่
customer_id	INTEGER	FK → customers	ลูกค้าเจ้าของที่อยู่
address_line	TEXT	-	บ้านเลขที่ + ถนน

subdistrict	TEXT	-	ตำบล/แขวง
district	TEXT	-	อำเภอ/เขต
city_province	TEXT	-	จังหวัด
country	TEXT	DEFAULT Thailand	ประเทศ
postcode	TEXT	-	รหัสไปรษณีย์

Data Dictionary — ตาราง brands

Field Name	Data Type	Constraint	Description
brand_id	INTEGER	PK, AUTO	รหัสแบรนด์
brand_name	TEXT	NOT NULL, UNIQUE	ชื่อแบรนด์ภาษาอังกฤษ
channel_name	TEXT	-	deprecated — ไม่ใช่แล้ว
is_active	INTEGER	DEFAULT 1	1 = active, 0 = inactive

Data Dictionary — ตาราง categories

Field Name	Data Type	Constraint	Description
category_id	INTEGER	PK, AUTO	รหัสหมวด
category_name	TEXT	NOT NULL, UNIQUE	ชื่อหมวด

Data Dictionary — ตาราง channels

Field Name	Data Type	Constraint	Description
channel_id	INTEGER	PK, AUTO	รหัสช่องทางซื้อ
channel_name	TEXT	NOT NULL, UNIQUE	ชื่อช่องทางซื้อ
channel_type	TEXT	NOT NULL	Online / Offline / Marketplace

Data Dictionary — ตาราง products

Field Name	Data Type	Constraint	Description
product_id	INTEGER	PK, AUTO	รหัสสินค้า
brand_id	INTEGER	FK → brands	แบรนด์
category_id	INTEGER	FK → categories	หมวดหมู่
model	TEXT	-	รุ่นสินค้า
size	TEXT	-	ขนาด
sku	TEXT	UNIQUE	รหัส SKU
serial_no	TEXT	UNIQUE	เลข Serial
label_no	TEXT	UNIQUE	เลข Label
created_at	TEXT	DEFAULT NOW	เวลาที่สร้าง

Data Dictionary — ตาราง warranty_registrations

Field Name	Data Type	Constraint	Description
registration_id	INTEGER	PK, AUTO	รหัสการลงทะเบียน
registration_no	TEXT	NOT NULL, UNIQUE	เลขที่ลงทะเบียน
ref_id	TEXT	-	รหัสอ้างอิง
certificate_no	TEXT	UNIQUE	เลขใบรับประกัน
customer_id	INTEGER	FK → customers	ลูกค้า
product_id	INTEGER	FK → products	สินค้า
channel_id	INTEGER	FK → channels	ช่องทางซื้อ
warranty_period_months	INTEGER	NOT NULL	ระยะประกัน (เดือน)
date_of_purchase	TEXT	NOT NULL	วันที่ซื้อ
date_of_delivery	TEXT	-	วันที่ส่งมอบ
order_number	TEXT	-	เลข Order
expiry_date	TEXT	-	วันหมดอายุประกัน
status	TEXT	CHECK	สถานะ (ACTIVE/EXPIRED/CANCELLED)
remark	TEXT	-	หมายเหตุ
created_at	TEXT	DATETIME NOW	เวลาที่สร้าง
updated_at	TEXT	DATETIME NOW	เวลาที่แก้ไขล่าสุด

Data Dictionary — ตาราง proof_of_purchase

Field Name	Data Type	Constraint	Description
proof_id	INTEGER	PK, AUTO	รหัสหลักฐาน
registration_id	INTEGER	FK → warranty_registrations	รหัสรับประกันที่ผูกอยู่
file_url	TEXT	NOT NULL	path ไฟล์ใน disk
file_type	TEXT	-	MIME type (jpg/png/pdf)
uploaded_at	TEXT	DATETIME NOW	เวลาอัปโหลด

Data Dictionary — ตาราง activities

Field Name	Data Type	Constraint	Description
activity_id	INTEGER	PK, AUTO	รหัสกิจกรรม
registration_id	INTEGER	FK → warranty_registrations	รหัสรับประกันที่ผูกอยู่
admin_user_id	INTEGER	FK → admin_users	ผู้บันทึก
comment	TEXT	NOT NULL	เนื้อหา comment
is_internal_note	INTEGER	DEFAULT 0	1 = note ภายใน (ลูกค้าไม่เห็น)
attached_file_url	TEXT	-	path ไฟล์แนบ
created_at	TEXT	DATETIME NOW	เวลาที่บันทึก

Data Dictionary — ตาราง admin_users

Field Name	Data Type	Constraint	Description
admin_user_id	INTEGER	PK, AUTO	รหัสผู้ดูแล
username	TEXT	NOT NULL, UNIQUE	ชื่อผู้ใช้
password_hash	TEXT	-	รหัสผ่าน (SHA256)
full_name	TEXT	NOT NULL	ชื่อ-นามสกุล
email	TEXT	UNIQUE	อีเมล
role	TEXT	CHECK	บทบาท (ADMIN/STAFF/VIEWER)
is_active	INTEGER	DEFAULT 1	1 = active, 0 = suspended
created_at	TEXT	DATETIME NOW	เวลาที่สร้าง
updated_at	TEXT	DATETIME NOW	เวลาที่แก้ไขล่าสุด

3.5.2 Audio AI System (3 ตาราง)

Data Dictionary — ตาราง agents

Field Name	Data Type	Constraint	Description
agent_id	TEXT	PK	รหัส Agent
first_name	TEXT	NOT NULL	ชื่อจริง
last_name	TEXT	NOT NULL	นามสกุล
phone	TEXT	-	เบอร์ติดต่อ
is_active	INTEGER	DEFAULT 1	1 = ทำงานอยู่, 0 = ลาออก
created_at	TEXT	DATETIME NOW	เวลาที่สร้าง
updated_at	TEXT	DATETIME NOW	เวลาที่แก้ไขล่าสุด

Data Dictionary — ตาราง audio_files

Field Name	Data Type	Constraint	Description
file_id	TEXT	PK	รหัสไฟล์ (UUID)
original_filename	TEXT	NOT NULL	ชื่อไฟล์ต้นฉบับ
uploaded_path	TEXT	-	ที่เก็บไฟล์ต้นฉบับ
converted_path	TEXT	-	ที่เก็บไฟล์ .wav ที่แปลงแล้ว
customer_phone	TEXT	DEFAULT N/A	เบอร์ลูกค้า (จาก filename)
agent_id	TEXT	DEFAULT N/A	รหัส Agent (จาก filename)

agent_name	TEXT	-	ชื่อ agent (ถ้ามีในระบบ)
call_direction	TEXT	DEFAULT Unknown	ทิศทาง (Inbound/Outbound)
call_date	TEXT	-	วันที่โทร (จาก filename)
duration_seconds	REAL	DEFAULT 0	ความยาวเสียง (วินาที)
file_size_mb	REAL	DEFAULT 0	ขนาดไฟล์ (MB)
status	TEXT	CHECK	สถานะ (processing/analyzed/failed)
file_hash	TEXT	-	Hash ป้องกันซ้ำ
created_by	INTEGER	FK → admin_users	ผู้อัปโหลด
updated_by	INTEGER	-	ผู้แก้ไขล่าสุด
created_at	TEXT	DATETIME NOW	เวลาอัปโหลด
updated_at	TEXT	DATETIME NOW	เวลาแก้ไขล่าสุด

Data Dictionary — ตาราง audio_analyses

Field Name	Data Type	Constraint	Description
analysis_id	INTEGER	PK, AUTO	รหัสผลวิเคราะห์
file_id	TEXT	FK → audio_files	ไฟล์เสียงที่วิเคราะห์
task_id	TEXT	-	รหัส Task
is_retest	INTEGER	DEFAULT 0	1 = re-Analyze, 0 = ครั้งแรก
transcript	TEXT	-	ข้อความดิบจาก STT
corrected_transcript	TEXT	-	ข้อความที่แก้แล้ว (Llama)
audio_duration_seconds	REAL	DEFAULT 0	ความยาวไฟล์เสียง
sentiment	TEXT	DEFAULT neutral	อารมณ์ (positive/neutral/negative)
sentiment_score	REAL	DEFAULT 0.5	คะแนนความมั่นใจ
intent	TEXT	-	เจตนาการโทร
brand_names	TEXT (JSON)	DEFAULT []	แบรนด์ (รองรับหลายแบรนด์)
product_category	TEXT	DEFAULT Unknown	หมวดสินค้า
sale_channel	TEXT	DEFAULT Unknown	ช่องทางขาย
qa_score	REAL	DEFAULT 0	คะแนน QA (0-10)
csat_score	INTEGER	DEFAULT 0	CSAT Prediction (1-5)
summary_text	TEXT	-	สรุปบทสนทนา

summary_points	TEXT (JSON)	DEFAULT []	จุดสรุปหลัก (4 จุด)
key_insights	TEXT	-	ข้อสังเกตสำคัญ
keywords	TEXT (JSON)	DEFAULT []	คำสำคัญ
action_items	TEXT (JSON)	DEFAULT []	สิ่งที่ต้องทำต่อ
segments	TEXT (JSON)	DEFAULT []	timestamps
deep_insight	TEXT (JSON)	NULL	ข้อมูลผลลัพธ์การวิเคราะห์เชิงลึกของลูกค้าที่ทำ Second pass Analysis จัดเก็บเป็น JSON String
model_version	TEXT	-	version model ที่ใช้
pipeline_duration	REAL	DEFAULT 0	เวลาประมวลผลทั้ง pipeline (วินาที)
created_by	INTEGER	-	ผู้ส่งวิเคราะห์
created_at	DATETIME	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	วันและเวลาที่มีการแก้ไขหรือส่งวิเคราะห์ซ้ำล่าสุด

3.5.3 Audit System (1 ตาราง)

Data Dictionary — ตาราง admin_activity_logs

Field Name	Data Type	Constraint	Description
log_id	INTEGER	PK	รหัสอ้างอิงบันทึกประวัติการใช้งาน
actor_user_id	INTEGER	FK → admin_users	รหัสอ้างอิงผู้ใช้งานที่ทำรายการ

actor_username	TEXT	-	ชื่อผู้ใช้งานของผู้ที่ทำรายการ
actor_role	TEXT	-	สิทธิ์การใช้งานของผู้ทำรายการ เช่น Admin , Staff
action	TEXT	NOT NULL	ประเภทของกิจกรรมหรือคำสั่ง
target_type	TEXT	-	ประเภทของข้อมูลที่ถูกกระทำ
target_id	TEXT	-	รหัสอ้างอิงของข้อมูลที่ถูกกระทำ
target_label	TEXT	-	ชื่อหรือป้ายกำกับของข้อมูลที่ถูกกระทำ
detail	TEXT	-	รายละเอียดเพิ่มเติมของการกระทำ
ip_address	TEXT	-	หมายเลข IP Address ของเครื่องผู้ใช้งานที่ทำรายการ
created_at	TEXT	DATETIME NOW	วันและเวลาที่เกิดกิจกรรมขึ้นในระบบ

3.6 การรักษาความปลอดภัยของระบบ (Security Architecture)

ระบบ FontAI ถูกออกแบบให้มีการรักษาความปลอดภัย 4 ระดับตามหลักการ Defense in Depth ได้แก่ (1) Application Security (2) Data Security (3) Network Security และ (4) Infrastructure Security

3.6.1 Application Security (ความปลอดภัยระดับแอปพลิเคชัน)

3.6.1.1 Authentication — ระบบ Login/Register ผ่านตาราง admin_users โดย password ถูก hash ด้วย SHA256 + salt (fontai_{password}_salt) ไม่เก็บ plain text ในฐานข้อมูล Session เก็บใน sessionStorage ของ Browser (ปิด browser = หาย)

3.6.1.2 Role-based Access — แบ่งบทบาทเป็น ADMIN, STAFF, VIEWER

โดยแต่ละบทบาทมีสิทธิ์ต่างกัน

3.6.1.3 Input Validation — ระบบตรวจสอบไฟล์อัปโหลดก่อนบันทึก โดยใช้ Magic-Byte Sniffing เพื่อยืนยันว่าเป็นไฟล์ WAV/MP3 จริง ไม่ใช่ไฟล์ที่เปลี่ยนนามสกุล พร้อมจำกัดขนาดไฟล์ไม่เกิน 60 MB เพื่อป้องกัน Resource Exhaustion

3.6.1.4 Filename Sanitization — ลบอักขระอันตราย ('.', '/', '\', '<', '>')

ออกจากชื่อไฟล์ก่อนบันทึก disk เพื่อป้องกัน Path Traversal Attack

3.6.1.5 SQL Injection Prevention — ใช้ Parameterized Query ทุกจุดที่มี user input (ไม่มีการต่อ string ตรง) โดยใช้ sqlite3.Connection.execute() รับ tuple ของ parameters แยกจาก SQL template

3.6.1.6 CORS Configuration — จำกัด allowed origins เฉพาะ localhost:3000, localhost:5173, localhost:5174 เท่านั้น

3.6.2 Data Security (ความปลอดภัยระดับข้อมูล)

3.6.2.1 Data Minimization — เก็บเฉพาะ field ที่จำเป็นต่อการวิเคราะห์ ไม่เก็บ metadata ส่วนตัวของลูกค้าที่ไม่เกี่ยวข้อง (เช่น IP address, device fingerprint)

3.6.2.2 Access Control — ฐานข้อมูล SQLite

เก็บในไฟล์โฟลเดอร์ที่จำกัดสิทธิ์ระดับระบบปฏิบัติการ ให้เฉพาะ user ที่ใช้ FastAPI หรือ Backend service

3.6.2.3 Audit Log — ทุกการประมวลผลเสียงจะมี created_by, updated_by เก็บ admin_user_id ผู้ดำเนินการ

3.6.2.4 Error Message Sanitization — error message ที่แสดงให้ user ไม่เปิดเผย stack trace หรือ path ภายในเครื่อง ส่วน stack trace เต็มจะถูกเขียนลง log file แทน

3.6.2.5 Secret Management — เก็บ API Key (GROQ_API_KEY, TYPHOON_API_KEY, HF_TOKEN) และ credentials อื่น ๆ ใน .env (git-ignored) ไม่ hardcode ใน source code

3.6.3 Network Security (ความปลอดภัยระดับเครือข่าย)

3.6.3.1 On-Premise Deployment — ระบบทั้งหมดทำงานภายใน Localhost ไม่มีการ bind port ออก public network

3.6.3.2 HTTPS for External API — การเชื่อมต่อกับ Groq Cloud API และ Typhoon API ใช้ HTTPS เสมอ

3.6.3.3 pyannote Local Processing — Speaker Diarization รันบน GPU ภายในเครื่อง ไม่มีการส่งข้อมูลเสียงออกสู่ภายนอก

3.6.4 Infrastructure Security (ความปลอดภัยระดับโครงสร้างพื้นฐาน)

3.6.4.1 File System Isolation — ไฟล์เสียงเก็บในโฟลเดอร์ storage/ ที่แยกจาก source code

3.6.4.2 SQLite File Locking — SQLite มีกลไก file locking ป้องกันการเข้าถึงพร้อมกัน

3.6.4.3 Environment Variable Isolation — API Keys ทั้งหมดเก็บเป็น Environment Variable

ไม่เก็บใน source code หรือ config file ที่ commit ลง Git

3.7 พีเจอร์หลักของระบบ

3.7.1 AI Pipeline (Typhoon + Pyannote + Llama) ระบบประมวลผลเสียงแบบทำงานร่วมกันหลายโมเดล เริ่มจากการถอดเสียงภาษาไทยด้วยโมเดล Typhoon ASR เพื่อให้ได้ความแม่นยำสูงสุด จากนั้นทำการแยกเสียงผู้พูดด้วย Pyannote 3.1 แล้วส่งต่อให้ Llama 3.3 70B ทำหน้าที่แก้คำผิดแปลงชื่อแบรนด์หรือสินค้าเป็นภาษาอังกฤษและวิเคราะห์บทสนทนาเชิงลึกในการเรียก API เพียงครั้งเดียว ซึ่งครอบคลุมผลลัพธ์ทั้ง Conversation Summary , Sentiment Analysis , Intent Classification , Brand/Product/Channel Detection , QA Score (เกณฑ์ 6 ข้อ คะแนน 0-10) , CSAT Prediction (1-5) , Key Insights และ Keywords

3.7.2 Audio Chunking ไฟล์เสียงที่ยาวกว่า 5 นาที หรือมีขนาดใหญ่กว่า 24MB จะถูกตัดแบ่งเป็นส่วนละ 5 นาทีอัตโนมัติ โดยใช้ Python wave module ส่งให้ระบบถอดเสียง (STT) ประมวลผลทีละ Chunk จากนั้นระบบจะนำข้อความ (Transcript) ทั้งหมดมารวมกลับเป็นอันเดียว พร้อมปรับ Timestamp ให้ต่อเนื่องกันอย่างสมบูรณ์

3.7.3 Language Filter ระบบมีตัวกรองข้อความ สำหรับตรวจสอบและคัดกรองข้อมูลที่ไม่ถูกต้องออกก่อนส่งวิเคราะห์ประกอบด้วยการกรอง Segment ที่ไม่ใช่ภาษาไทยหรืออังกฤษออก (เช่น Cyrillic,CJK,Arabic) การลบคำแปลกในแต่ละ Segment และการลบคำลวงที่มักเกิดจากกระบวนการถอดเสียงอัตโนมัติ เพื่อให้ได้ข้อความที่สะอาดและถูกต้องที่สุด

3.7.4 Queue System เมื่ออัปโหลดไฟล์เสียงหลายไฟล์พร้อมกัน ระบบจะทำการจัดคิวอัตโนมัติโดยจะประมวลผลทีละ 1 ไฟล์ และหน่วงเวลาพัก 15 วินาทีระหว่างไฟล์ เพื่อป้องกันปัญหาการชนขีดจำกัดการเรียกใช้งานของ API พร้อมทั้งมีหน้าจอแสดงสถานะและลำดับคิวให้ผู้ใช้ทราบแบบเรียลไทม์

3.7.5 Speaker Diarization ระบบมีความสามารถในการแยกแยะผู้พูดอัตโนมัติ โดยประยุกต์ใช้โมเดล pyannote/speaker-diarization-3.1 ประมวลผลบนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ ทำหน้าที่วิเคราะห์รูปแบบคลื่นเสียงและแยกแยะว่าช่วงเวลาใดเป็นเสียงของพนักงานหรือเสียงของลูกค้าซึ่งช่วยให้โมเดลภาษาในขั้นตอนถัดไปสามารถเข้าใจบริบทการโต้ตอบได้อย่างแม่นยำ

3.7.6 Filename Parser ระบบสามารถดึงข้อมูลเชิงลึกจากชื่อไฟล์เสียงได้อัตโนมัติ หากชื่อไฟล์ตั้งตามรูปแบบ {yyyyMMddHHmmss}-{ids}-{numA}-{numB}-{direction}.wav โดยระบบสามารถแยกแยะทิศทางสาย Outbound ({agent}-{customer}) และ Inbound ({customer}-{agent}) ได้อัตโนมัติ เพื่อดึงข้อมูลสำคัญ ได้แก่ วันที่โทร เบอร์ลูกค้า (รูปแบบ xxx-xxx-xxxx) รหัสพนักงาน (Agent ID) และทิศทางสาย ไปเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล

3.7.7 Multi API Key Rotation ระบบถูกออกแบบมาให้รองรับการใส่ Groq API Key ได้หลาย Key พร้อมกัน โดยจะสลับการใช้งานอัตโนมัติแบบ Round-robin หากระบบตรวจพบการติด Rate Limit (Error HTTP 429) ระบบจะเปลี่ยนสถานะไฟล์เป็น Failed ทันทีและเปิดโอกาสให้ผู้ใช้งานกดปุ่ม re-Analyze เพื่อส่งวิเคราะห์ใหม่อีกครั้งเมื่อ API พร้อมใช้งาน

3.7.8 Export Report ระบบรองรับการส่งออกข้อมูล ใน 2 รูปแบบหลัก ได้แก่ Call Analysis Report (รายงานข้อมูลทุกสายสนทนาพร้อม Metadata และผลวิเคราะห์จาก AI อย่างละเอียด) และ Agent Performance Report (รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน เช่น คะแนน QA Score CSAT และ Sentiment) โดยสามารถบันทึกออกมาเป็นไฟล์นามสกุล .xlsx หรือ .csv เพื่อนำไปใช้งานต่อได้ทันที

3.7.9 Agent Management (Admin only) ระบบที่ออกแบบมาเพื่อ Admin เป็นหน้าจอตรวจสอบรายชื่อและรหัส พนักงานทั้งหมดในระบบในรูปแบบตารางข้อมูล เพื่อให้ผู้ดูแลระบบสามารถควบคุมความถูกต้องของ ข้อมูลพนักงานได้อย่างสะดวก

3.7.10 Agent Detail (Admin only)

หน้าจอแสดงข้อมูลรายละเอียดประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานรายบุคคลคะแนนคุณภาพและแนวโน้มความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อใช้ประเมินพนักงานแบบมีมาตรฐาน

3.7.11 Admin Management (Admin only)

หน้าจอศูนย์กลางของผู้ดูแลระบบในการเปิด/ปิดสิทธิ์ของผู้ใช้งานควบคู่กับระบบตรวจสอบข้อมูลที่ทำหน้าที่แสดงผลบันทึกร่องรอยกิจกรรมเชิงลึกอย่างละเอียด เช่น ประเภทกิจกรรม
วันเวลาที่เข้าใช้งานและหมายเลข IP Address เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของข้อมูล

3.8 วิธีการประเมินผลระบบ

ระบบ FontAI ถูกประเมินผลใน 4 ระดับ ได้แก่ ระดับส่วนประกอบย่อย (Component-level)

ระดับงานรวม (Task-level) ระดับระบบโดยรวม (System-level) และระดับผู้ใช้ (User-level)

เพื่อให้ครอบคลุมทั้งความถูกต้องทางเทคนิคและความพึงพอใจของผู้ใช้งาน

3.8.1 Component-level Evaluation

3.8.1.1 Speech-to-Text Accuracy — วัดผลผ่านอัตราความผิดพลาดของคำ หรือ Word

Error Rate (WER) ซึ่งเป็นตัวชี้วัดมาตรฐานสำหรับงาน ASR โดยคำนวณจากสมการ

$$WER = \frac{S+D+I}{N} \quad (\text{โดย } S \text{ คือจำนวนคำที่ถูกแทนที่ผิด, } D \text{ คือคำที่ขาดหายไป, } I \text{ คือคำที่}$$

แทรกเข้ามาผิด และ N คือจำนวนคำทั้งหมดในสคริปต์อ้างอิง) ทั้งนี้ โครงการตั้งเป้าหมายให้ค่า

WER ไม่เกิน 20% เมื่อทำการทดสอบกับชุดข้อมูลเสียงสนทนาจริงของคอลเซ็นเตอร์ (Jurafsky & Martin, 2024)

3.8.1.2 Speaker Diarization Accuracy — ประเมินโดยใช้อัตราความผิดพลาดของการ

แยกผู้พูด หรือ Diarization Error Rate (DER) เพื่อตรวจสอบความถูกต้องในการจำแนกบท

สนทนว่าเป็นของพนักงาน (Agent) หรือลูกค้า (Customer) โดยพิจารณาจาก

ความคลาดเคลื่อน 3 ประการ ได้แก่

1. Miss: การตกหล่น (เสียงพูดที่ไม่ถูกตรวจจับ)
2. False Alarm: การตรวจจับผิดพลาด (ช่วงที่ไม่มีเสียงพูดแต่ระบบตรวจจับว่ามี)
3. Speaker Confusion: การระบุผู้พูดสลับกันผิดคน

3.8.2 Task-level Evaluation

3.8.2.1 Sentiment Classification Accuracy — ประเมินผลการจำแนกแต่ละกลุ่มอารมณ์

(เชิงบวก/เป็นกลาง/เชิงลบ) ด้วยค่า Precision, Recall และ F1-score โดยเทียบกับผลการจัด

กลุ่ม (Label) จากผู้เชี่ยวชาญ 2 ท่าน ทั้งนี้ ข้อมูลที่จะนำมาใช้เป็นเกณฑ์อ้างอิงความถูกต้อง

(Ground Truth) จะต้องผ่านเกณฑ์ความสอดคล้องระหว่างผู้ประเมิน (Inter-annotator

Agreement) ที่ค่า Cohen's Kappa ≥ 0.6

3.8.2.2 Intent/Topic Classification Accuracy — ประเมินด้วยค่า Macro-F1 สำหรับ

การจำแนกข้อมูลทั้ง 9 หมวดหมู่ เพื่อป้องกันปัญหาความเอนเอียงที่หมวดหมู่ซึ่งมีข้อมูลจำนวน

มากจะไปลดทอนความสำคัญของหมวดหมู่ที่มีข้อมูลน้อย

3.8.2.3 Agent QA Score Correlation — เปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนที่

ประเมินโดยโมเดล LLM กับคะแนนที่ประเมินโดยผู้จัดการฝ่าย QA ด้วยค่าสัมประสิทธิ์สห

สัมพันธ์แบบ เพียร์สัน (Pearson Correlation Coefficient) โดยกำหนดเกณฑ์ที่ยอมรับได้ที่

ระดับ $r \geq 0.7$

3.8.2.4 CSAT Prediction — ประเมินด้วย Mean Absolute Error (MAE) ระหว่าง

ค่า CSAT ที่ AI ทำนาย (1-5) กับค่า CSAT จริงจากแบบสอบถามลูกค้า เป้าหมาย $MAE \leq 0.8$

3.8.3 System-level Evaluation

3.8.3.1 Processing Time — ประเมินเวลาทั้งหมดที่ใช้ต่อสาย เป้าหมายคือไม่เกิน 2 นาที

สำหรับสายความยาว 5 นาที (บน GPU RTX 3060 12GB)

3.8.3.2 Pipeline Reliability — วัดอัตราความสำเร็จ (Success Rate) ของ Pipeline โดย

ต้องมี success rate $\geq 95\%$ (ไม่นับ rate limit error ที่เกิดจาก API quota)

3.8.3.3 Concurrent Upload Handling — ทดสอบอัปโหลดหลายไฟล์พร้อมกัน (5, 10,

20 ไฟล์) ตรวจสอบว่า Queue System จัดลำดับถูกต้องและไม่มีไฟล์สูญหาย

3.8.4 User-level Evaluation

3.8.4.1 System Usability Scale (SUS) — ใช้แบบสอบถาม SUS 10 ข้อ ตรวจสอบความง่ายใน

การใช้งาน เป้าหมายคะแนนเฉลี่ย ≥ 68 (Above Average) (Brooke, 1996)

3.8.4.2 Task Completion Rate — วัดจากผู้ทดสอบ 10 คน ให้ทำ 5 Task หลัก (อัปโหลด

ไฟล์, ดูสถิติ, ค้นหาข้อมูลลูกค้า, Export รายงาน, ดู Dashboard)

เป้าหมาย completion rate $\geq 90\%$

3.8.4.3 User Satisfaction Survey — แบบสอบถาม 5 ด้าน (ความเร็ว,

ความแม่นยำ, ความสวยงาม, ความง่าย, ประโยชน์) ใช้ Likert Scale 5 ระดับ เป้าหมายเฉลี่ย

≥ 4.0

เอกสารอ้างอิง

- Brooke, J. (1996). SUS: A Quick and Dirty Usability Scale. *Usability Evaluation in Industry*, 189, 4–7.
- Bredin, H., Yin, R., Coria, J. M., Gelly, G., Korshunov, P., Lavechin, S., ... & Gill, M. (2020). pyannote.audio: neural building blocks for speaker diarization. *ICASSP 2020-2020 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP)*, 7124-7128.
- Dang, Q. (2015). *Secure Hash Standard (SHS)*. National Institute of Standards and Technology (NIST) FIPS PUB 180-4.
- Davenport, T. H., & Ronanki, R. (2018). Artificial intelligence for the real world. *Harvard Business Review*, 96(1), 108-116.
- **Groq.** (2024). Llama 3.3 70B – A New Scaling Paradigm in AI. — <https://groq.com/blog/a-new-scaling-paradigm-metas-llama-3-3-70b-challenges-death-of-scaling-law>
- Hoyer, W. D., Kroschke, M., Schmitt, B., Kraume, K., & Shankar, V. (2020). Transforming the customer experience through new technologies. *Journal of Interactive Marketing*, 51, 57-71. <https://doi.org/10.1016/j.intmar.2020.04.001>
- Jurafsky, D. & Martin, J.H. (2024). *Speech and Language Processing*. 3rd Edition. Stanford University.
- Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2020). *Management Information Systems: Managing the Digital Firm* (16th ed.). Pearson.
- Lison, P., Pilán, I., Sanchez, D., Batet, M., & Øvrelid, L. (2021). Anonymisation models for text data: State of the art, challenges and future directions. *Proceedings of the 59th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL)*.
- Maynez, J., Narayan, S., Bohnet, B., & McDonald, R. (2020). On Faithfulness and Factuality in Abstractive Summarization. *Proceedings of the 58th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL)*.

- Park, T.J., Kanda, N., Dimitriadis, D., Han, K.J., Watanabe, S., & Narayanan, S. (2022). A Review of Speaker Diarization: Recent Advances with Deep Learning. *Computer Speech & Language*, 72, 101317.
- **Meta AI.** (2024). Introducing Meta Llama 3. — <https://ai.meta.com/blog/meta-llama-3/>
- **Meta AI.** (2024). Llama 3.3 70B Instruct Model Card. Hugging Face. — <https://huggingface.co/meta-llama/Llama-3.3-70B-Instruct>
- Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., & Berry, L. L. (1988). SERVQUAL: A multiple-item scale for measuring consumer perceptions of service quality. *Journal of Retailing*, 64(1), 12-40.
- Radford, A., Kim, J.W., Xu, T., Brockman, G., McLeavey, C., & Sutskever, I. (2022). Robust Speech Recognition via Large-Scale Weak Supervision. arXiv preprint arXiv:2212.04356. — <https://arxiv.org/abs/2212.04356>
- Sandhu, R. S., Coyne, E. J., Feinstein, H. L., & Youman, C. E. (1996). Role-based access control models. *IEEE Computer*, 29(2), 38-47.
- **SCB 10X. (2024). Typhoon :** Thai Large Language Models and ASR. <https://opentyphoon.ai/>
- Uvicorn Developers. (2024). Uvicorn: An ASGI web server. <https://www.uvicorn.org/>
- ชื่นจิตต์ แจ่มเจนกิจ. (2562). การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management: CRM). กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดดูเคชั่น.